QRM d'entraînement — Physiologie rénale

Module 1 · Physiologie humaine · 100 questions en 5 séries de 20 · QRM : chaque proposition est indépendamment vraie ou fausse

SUJET

Série 1

1) QRM. Concernant l'appareil urinaire et les rôles des reins :

a) Chaque rein compte environ 1 million de néphrons.
b) L'aldostérone est sécrétée par la glande surrénale (corticosurrénale).
c) Les limites de pH plasmatique compatibles avec la vie sont 7,38 – 7,42.
d) Le calcitriol est un dérivé hydroxylé de la vitamine E.
e) Dans la partie descendante des vasa recta, le sang devient hypertonique.

2) QRM. Concernant la clairance rénale :

a) Une grosse molécule et/ou chargée négativement, avec une filtration incomplète, a une clairance inférieure à 120 mL/min.
b) La créatinine est issue du catabolisme de la créatine musculaire.
c) Le système sympathique innerve la vessie au niveau dorso-lombaire.
d) Le calcitriol est la forme active de la vitamine B.
e) La clairance rénale est le volume de plasma complètement épuré d'une substance en 1 minute.

3) QRM. Concernant l'aldostérone et l'ADH :

a) La PHg est plus élevée que dans les autres capillaires car le diamètre de l'artériole efférente est inférieur à celui de l'artériole afférente.
b) Le filtrat à la sortie du TCP a une osmolarité d'environ 1200 mOsm/L.
c) L'ADH est libérée au niveau de la neurohypophyse.
d) La sécrétion d'aldostérone est stimulée par l'angiotensine II.
e) Une hyponatrémie inhibe la sécrétion d'aldostérone.

4) QRM. Concernant la réabsorption tubulaire :

a) L'excrétion des ions Na^+, K^+, Cl^- et HCO_3^- est fixe, quels que soient les besoins et les quantités ingérées.
b) Environ 120 L d'eau sont réabsorbés sur 180 L de filtrat.
c) L'EPO est synthétisée par le foie, et par le rein dans une moindre mesure.
d) Chez des patients diabétiques, le Kf et donc le DFG peuvent être diminués.
e) La réabsorption tubulaire active n'est pas saturable.

5) QRM. Chez un patient, on mesure une créatinine urinaire de 540 mg/L, une créatininémie de 9 mg/L et un débit urinaire de 1 mL/min. On assimile la clairance de la créatinine au DFG. Concernant ce patient :

a) Le DFG estimé de ce patient correspond à une fonction rénale normale.
b) La créatinine utilisée pour cette estimation est réabsorbée par transport actif secondaire.
c) Le DFG estimé de ce patient correspond à une insuffisance rénale.
d) La clairance rénale de la créatinine de ce patient est de 60 mL/min.
e) La créatinine est un déchet métabolique issu du catabolisme de la créatine musculaire.

6) QRM. Concernant le débit de filtration glomérulaire (DFG) :

a) Le hile rénal est situé au bord externe de chaque rein.
b) Une vasodilatation de l'artériole afférente diminue le DFG.
c) Les cellules de type B sécrètent et excrètent des HCO_3^- via un échangeur HCO_3^-/Cl^- au pôle apical.
d) Le DFG représente 55 % du débit plasmatique rénal.
e) Environ 20 % du filtrat glomérulaire est excrété, et 80 % est réabsorbé.

7) QRM. Un patient reçoit un diurétique de l'anse. Concernant le segment ciblé par ce traitement :

a) Le segment ciblé par ce diurétique fait partie des segments diluants du tubule rénal.
b) Ce diurétique cible le symporteur apical NKCC ($Na^+/K^+/2Cl^-$) de la branche ascendante large de l'anse de Henlé.
c) Le segment ciblé par ce diurétique est perméable à l'eau.
d) Ce diurétique cible un segment où sont réabsorbés 25 % du Na^+, du K^+ et du Cl^-.
e) Ce diurétique cible le cotransporteur apical NCCT de la branche ascendante large.

8) QRM. Concernant la filtration glomérulaire :

a) La régulation de la kaliémie est assurée par la régulation de la sécrétion tubulaire du K^+ dans le TCP.
b) La pression osmotique glomérulaire est d'environ 30 mmHg et stable en conditions normales.
c) La pression nette de filtration vaut 100 mmHg.
d) L'angiotensinogène est synthétisé par le rein.
e) La membrane de filtration glomérulaire est chargée négativement.

9) QRM. Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

a) L'échangeur H^+/K^+-ATPase des cellules intercalaires contribue au déséquilibre potassique qui accompagne les troubles acido-basiques.
b) La synthèse d'EPO est inhibée lorsque la disponibilité en oxygène est réduite, comme en altitude.
c) La rénine est produite lors d'une augmentation de l'étirement de la paroi de l'artériole afférente.
d) La production de rénine est observée lors d'une augmentation du DFG.
e) Le DFG est maintenu constant autour de 120 mL/min.

10) QRM. On suit une molécule de glucose plasmatique chez un sujet sain, depuis le capillaire glomérulaire jusqu'à son retour dans le sang. Concernant ce trajet :

a) Cette molécule de glucose franchit la membrane de filtration glomérulaire.
b) Cette molécule de glucose se retrouve dans l'urine définitive du sujet.
c) Cette molécule de glucose entre dans la cellule tubulaire par le symport Na^+/glucose apical.
d) Cette molécule de glucose est réabsorbée dans la 2ème partie du TCD, où la réabsorption est facultative.
e) Cette molécule de glucose est réabsorbée dans le TCP.

11) QRM. À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

a) La pression nette de filtration est égale à PHg − (PHc + POg).
b) La présence d'albumine dans les urines est anormale (albuminurie).
c) En présence d'ADH, le tube collecteur est imperméable à l'eau.
d) La clairance rénale de l'urée est inférieure à 120 mL/min.
e) La clairance rénale de la créatinine permet d'estimer le DFG.

12) QRM. À propos des reins :

a) Les néphrons corticaux sont les plus nombreux (≈ 80 %) et possèdent une anse courte.
b) Les cellules granulaires renferment la rénine, contenue dans de petites granules.
c) Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein.
d) Les capillaires glomérulaires sont recouverts par le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire rénale, formé par des cellules granulaires.
e) La paroi de la vessie est constituée d'un muscle lisse appelé détrusor.

13) QRM. À propos de la régulation du DFG :

a) La pompe Na^+/K^+ ATPase des cellules tubulaires est située côté apical.
b) Le filtrat glomérulaire contient des cellules sanguines.
c) Le coefficient de filtration Kf est égal au produit pression x perméabilité.
d) Lors d'une augmentation de la PA, l'étirement de l'artériole afférente ouvre des canaux calciques sensibles à l'étirement.
e) Le DFG est d'environ 180 L/jour/1,73 m^2.

14) QRM. Un patient présente un calcul rénal qui bloque l'écoulement de l'urine. Sa PHc passe de 15 à 22 mmHg, alors que sa PHg reste à 55 mmHg et sa POg à 30 mmHg. Concernant ce patient :

a) Avant l'obstruction, la PNF de ce patient est de 10 mmHg.
b) Après l'obstruction, la PNF de ce patient est de 3 mmHg.
c) L'augmentation de la PHc favorise la filtration glomérulaire de ce patient.
d) Le DFG de ce patient diminue du fait de l'augmentation de sa PHc.
e) Après l'obstruction, la PNF de ce patient est de 47 mmHg.

15) QRM. Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

a) Le gradient cortico-médullaire est dû au glucose et aux protéines.
b) Les cellules intercalaires assurent l'homéostasie du Na^+, du K^+ et de l'eau.
c) L'inuline peut être utilisée pour estimer le DFG, mais nécessite d'être injectée en intraveineux.
d) Le gradient cortico-médullaire va de 300 à 1200 mOsmol/kg dans la médulla.
e) Le filtrat glomérulaire contient 50 % des protéines plasmatiques.

16) QRM. Un randonneur déshydraté présente une augmentation de son osmolarité plasmatique. Concernant ce randonneur :

a) Chez ce randonneur, l'ADH est libérée au niveau de l'adénohypophyse.
b) La sécrétion d'ADH de ce randonneur est stimulée.
c) Ce randonneur excrète une petite quantité d'urine concentrée.
d) Chez ce randonneur, l'ADH augmente la réabsorption d'eau au niveau de l'anse de Henlé.
e) Ce randonneur ressent la soif du fait de l'hyperosmolarité extracellulaire.

17) QRM. À propos des fonctions endocrines du rein :

a) La production de rénine est augmentée lors d'une élévation de la pression artérielle.
b) Le calcitriol diminue l'absorption intestinale de calcium.
c) Le cortex rénal est constitué de pyramides rénales dont le sommet porte les papilles rénales.
d) L'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal.
e) Dans un antiport, les substances circulent dans le même sens.

18) QRM. Concernant la miction :

a) Pour les déchets endogènes, la quantité excrétée est égale à la quantité filtrée plus la quantité sécrétée.
b) La continence correspond à la phase de vidange vésicale.
c) La macula densa joue un rôle de barorécepteur détectant les variations de pression dans l'artériole afférente.
d) L'urine normale contient environ 50 % d'eau.
e) La présence de glucose dans les urines (glycosurie) est anormale.

19) QRM. Une substance X a une concentration urinaire U = 300 mg/L et une concentration plasmatique P = 2,5 mg/L, pour un débit urinaire V = 1 mL/min. Concernant la substance X :

a) La substance X a la même clairance rénale que le glucose chez le sujet sain.
b) La clairance rénale de X est de 750 mL/min.
c) La substance X se comporte comme une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée.
d) Une substance se comportant comme X est intéressante pour estimer le DFG.
e) La clairance rénale de X est de 120 mL/min.

20) QRM. Concernant les déterminants du DFG :

a) La contraction des cellules mésangiales diminue la surface totale des capillaires et donc le Kf.
b) La valeur normale du pH plasmatique est comprise entre 7,38 et 7,42.
c) Le sodium est réabsorbé par les cellules intercalaires dans le tubule contourné distal.
d) Les mécanismes d'autorégulation du DFG sont inopérants au-dessus de 80 mmHg.
e) Si le DFG devient très inférieur à 120 mL/min, c'est la réabsorption qui n'est plus assurée faute de temps de passage.

Série 2

1) QRM. À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

a) Lors de l'osmose, l'eau se déplace d'un milieu plus concentré en solutés vers un milieu moins concentré en solutés.
b) La filtration glomérulaire est le passage de substances des capillaires glomérulaires vers la lumière tubulaire.
c) La quantité excrétée est égale à la quantité filtrée plus la quantité réabsorbée moins la quantité sécrétée.
d) En cas de baisse du DFG, la macula densa détecte la baisse de NaCl dans le TCD.
e) L'endothélium fenestré présente des pores qui laissent passer les globules sanguins.

2) QRM. Concernant la formation de l'urine définitive :

a) La membrane de filtration glomérulaire est imperméable à l'urée.
b) La pression hydrostatique glomérulaire est d'environ 55 mmHg.
c) L'absence de sécrétion d'ADH permet la production d'une grande quantité d'urine diluée.
d) Le filtrat glomérulaire est aussi appelé urine primitive.
e) Le plasma est filtré environ 6 fois par jour.

3) QRM. Un patient atteint de diabète présente une glycémie élevée et du glucose dans ses urines. Concernant ce patient :

a) La glycosurie de ce patient traduit le dépassement du taux maximal de réabsorption (Tm) du glucose.
b) Chez ce patient, le glucose est réabsorbé dans le TCP par le symport Na^+/glucose apical.
c) Chez ce patient, la réabsorption active du glucose n'est pas saturable.
d) Chez ce patient, le Kf peut être diminué, ce qui diminue le DFG.
e) La glycosurie de ce patient fait partie des composants normaux de l'urine.

4) QRM. Concernant la filtration glomérulaire :

a) La clairance rénale du glucose est égale à 120 mL par minute.
b) La plupart des protéines plasmatiques ne passent pas la membrane de filtration car elles sont cationiques.
c) Le filtrat contient moins de substances liées aux protéines plasmatiques, comme les hormones stéroïdiennes.
d) La plupart des électrolytes sont filtrés, partiellement réabsorbés et pas sécrétés.
e) Le cotransporteur apical NCCT (Na^+/Cl^-) de la branche ascendante large est la cible des diurétiques de l'anse.

5) QRM. Concernant la sécrétion tubulaire :

a) Les cellules de type B réabsorbent des H^+ en association avec une réabsorption de K^+.
b) La grande surface de contact du TCP est due à la présence de podocytes.
c) Le plasma représente 20 % du volume du sang total.
d) Les cellules intercalaires de type B sont mobilisées en cas de charge acide.
e) Les cellules du TCP réabsorbent 85 % des HCO_3^- filtrés.

6) QRM. À propos de la vessie et de la composition de l'urine :

a) Les ions H^+ et K^+ font partie des substances sécrétées par le tubule.
b) L'osmolarité tubulaire diminue de 1200 à 100-150 mOsm/L dans la branche descendante de l'anse de Henlé.
c) Le déclenchement de la miction associe une baisse de l'activité parasympathique et une augmentation de l'activité sympathique.
d) Lors du remplissage vésical, le détrusor est relâché et les sphincters sont contractés.
e) Les pigments biliaires jaunes de l'urine proviennent de la dégradation de l'hémoglobine.

7) QRM. Concernant le SRAA :

a) La rénine clive l'angiotensine I en angiotensine II.
b) L'aldostérone permet la réabsorption du Na^+ et de l'eau.
c) La vitamine D_3 (cholécalciférol) est exclusivement apportée par l'alimentation.
d) Les calculs rénaux peuvent augmenter le DFG par diminution de la PHc.
e) L'angiotensine II augmente la pression artérielle.

8) QRM. Un patient présente une augmentation de la concentration de ses protéines plasmatiques. Concernant sa filtration glomérulaire :

a) La POg correspond à la pression osmotique exercée par les protéines du sang des capillaires glomérulaires, tendant à attirer l'eau.
b) Le DFG de ce patient diminue.
c) La pression oncotique glomérulaire (POg) de ce patient augmente.
d) Chez ce patient, l'albumine passe désormais la membrane de filtration.
e) La POg est une pression qui favorise la filtration glomérulaire.

9) QRM. Concernant le débit de filtration glomérulaire (DFG) :

a) L'inhibition de la miction s'accompagne d'une baisse de l'activité neuromotrice somatique.
b) Le TCP est le segment le plus actif du néphron.
c) Les mécanismes de régulation du DFG reposent principalement sur la régulation du diamètre de l'artériole efférente.
d) Une vasoconstriction de l'artériole afférente diminue le DFG.
e) Une augmentation du contenu en NaCl à la macula densa entraîne la libération de molécules vasodilatatrices.

10) QRM. Concernant la circulation rénale :

a) Le débit plasmatique rénal est d'environ 120 mL/min.
b) Le débit sanguin rénal est de 1,1 L/min.
c) Les molécules de haut poids moléculaire, supérieur à 70 KDa, ne passent pas la membrane de filtration.
d) Le sang quitte le glomérule par l'artériole afférente.
e) Le système nerveux parasympathique stimule la sécrétion de rénine via les récepteurs adrénergiques des cellules juxtaglomérulaires.

11) QRM. Un alpiniste séjourne plusieurs semaines en haute altitude, où la disponibilité de l'oxygène est réduite. Concernant ce séjour :

a) La synthèse d'EPO de cet alpiniste est stimulée.
b) L'EPO de cet alpiniste est synthétisée principalement par le foie.
c) L'EPO augmente la synthèse d'érythrocytes par la moelle osseuse de cet alpiniste.
d) L'EPO est une hormone qui stimule l'érythropoïèse.
e) La synthèse d'EPO de cet alpiniste est inhibée par l'hypoxie.

12) QRM. Une analyse d'urine révèle la présence de protéines et d'hématies. Concernant ce résultat :

a) Les pigments biliaires jaunes sont des composants anormaux de l'urine.
b) L'albumine est normalement présente dans l'urine.
c) Normalement, la plupart des protéines plasmatiques ne passent pas la membrane de filtration.
d) La présence d'hématies dans cette urine correspond à une hématurie, composant anormal.
e) La présence de protéines dans cette urine correspond à une protéinurie, composant anormal.

13) QRM. Concernant l'anatomie rénale et le néphron :

a) Le pelvis rénal est aussi appelé bassinet.
b) La pression hydrostatique capsulaire est exercée par le filtrat dans la capsule de Bowman et s'oppose à la filtration.
c) L'urètre transporte l'urine des reins jusqu'à la vessie.
d) Le rétrocontrôle tubuloglomérulaire est régi par les cellules juxtaglomérulaires (cellules granulaires).
e) Les reins assurent le stockage de l'urine, la vessie en assure la production.

14) QRM. À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

a) La couche externe de la membrane de filtration est formée de cellules épithéliales jointives : les cellules mésangiales.
b) La filtration glomérulaire est un processus passif et unidirectionnel.
c) La membrane de filtration est constituée de 3 filtres en série.
d) Le débit sanguin rénal représente environ 55 % du débit cardiaque.
e) Le TCP et la branche descendante fine de l'AH constituent les segments diluants du tubule rénal.

15) QRM. Concernant la formation de l'urine définitive :

a) Le glucose et les acides aminés passent la membrane de filtration glomérulaire.
b) L'angiotensine II inhibe la soif par l'hypothalamus.
c) La pression hydrostatique glomérulaire s'oppose à la filtration.
d) La filtration glomérulaire est très sélective, alors que la réabsorption tubulaire est peu sélective.
e) Chez un sujet sain, le glucose filtré est réabsorbé à 50 %.

16) QRM. Concernant l'appareil urinaire et les rôles des reins :

a) Les cellules intercalaires de type A sont mobilisées en cas de charge alcaline.
b) L'aldostérone permet la synthèse de canaux Na^+, de canaux K^+ et de pompes Na/K-ATPase.
c) L'anse de Henlé des néphrons corticaux pénètre profondément dans la médulla.
d) Le cortex rénal correspond à la partie externe du rein.
e) L'ADH fait partie des hormones synthétisées par le rein.

17) QRM. À propos des segments tubulaires :

a) La pression oncotique glomérulaire s'oppose à la filtration.
b) L'eau suit les solutés réabsorbés, et particulièrement le sodium, par osmose.
c) La réabsorption des bicarbonates dans le TCP est associée à une sécrétion de H^+.
d) L'angiotensine II provoque une vasodilatation des vaisseaux systémiques.
e) La formation de CO_2 à partir de H^+ et HCO_3^- dans le TCP est catalysée par l'enzyme de conversion.

18) QRM. Concernant l'innervation vésico-sphinctérienne :

a) Le sphincter urétral externe est constitué de fibres musculaires lisses.
b) Le centre de la miction est situé dans le pont.
c) L'urètre est plus long chez l'homme, car il traverse la prostate et le pénis.
d) Les substances non réabsorbées sont prises en charge par un transporteur protéique.
e) Les reins maintiennent l'osmolarité plasmatique à 300 mosmol/L.

19) QRM. Chez un sujet, le débit sanguin rénal est de 1,2 L/min. On utilise les proportions du cours (plasma = 55 % du volume du sang total ; DFG = 20 % du DPR). Concernant ce sujet :

a) Le débit sanguin rénal de ce sujet représente environ 55 % du débit cardiaque.
b) Le DFG de ce sujet est de 240 mL/min.
c) Le DFG de ce sujet est supérieur à la valeur autour de laquelle le DFG est normalement maintenu constant.
d) Le débit plasmatique rénal de ce sujet est de 660 mL/min.
e) Le DFG de ce sujet est de 132 mL/min.

20) QRM. Concernant la miction :

a) Une diminution de l'osmolarité plasmatique stimule la sécrétion d'ADH.
b) Le TCP réabsorbe environ 85 % des bicarbonates filtrés.
c) Le système parasympathique permet l'ouverture du col vésical en relaxant le sphincter interne.
d) Lors de la miction, le sphincter urétral interne est contracté.
e) Les neurones sympathiques déclenchent la contraction du détrusor.

Série 3

1) QRM. Concernant la clairance rénale :

a) La sécrétion tubulaire est le passage de substances de la lumière tubulaire vers les capillaires péritubulaires.
b) Le gradient cortico-médullaire est créé par les longues anses de Henlé des néphrons juxtamédullaires.
c) Le sphincter urétral externe est sous le contrôle du système nerveux somatique, via le nerf pudendal.
d) La clairance rénale se calcule par la formule $C = UV/P$.
e) La créatinine subit une légère sécrétion, négligeable, et n'est pas réabsorbée.

2) QRM. Chez un sujet sain, la pression artérielle s'élève brutalement de 100 à 140 mmHg. Concernant la réponse rénale de ce sujet :

a) La macula densa détecte une baisse du contenu en NaCl du filtrat.
b) Ces mécanismes tendent à ramener le DFG à sa valeur de base.
c) Le mécanisme myogène entraîne une vasoconstriction de l'artériole afférente.
d) Le rétrocontrôle tubuloglomérulaire entraîne la libération de molécules vasodilatatrices.
e) L'étirement de la paroi de l'artériole afférente ouvre des canaux calciques sensibles à l'étirement.

3) QRM. Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

a) La 2ème hydroxylation de la vitamine D_3 a lieu dans le foie par la 1 α-hydroxylase.
b) Le corpuscule rénal (corpuscule de Malpighi) comprend la capsule de Bowman et le glomérule.
c) L'angiotensine II stimule la libération de l'ADH par la neurohypophyse.
d) L'ECA est présente principalement dans les poumons.
e) La quantité sécrétée s'ajoute à la quantité filtrée, ce qui augmente l'excrétion.

4) QRM. À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

a) Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, a une clairance de 120 mL/min.
b) Une clairance rénale supérieure à 120 mL/min correspond à une substance filtrée et réabsorbée.
c) La réabsorption tubulaire est le passage de substances des capillaires péritubulaires vers le tubule.
d) En cas d'hyperosmolarité extracellulaire, la sécrétion d'ADH permet d'excréter une grande quantité d'urine diluée.
e) La branche ascendante large de l'anse de Henlé est perméable à l'eau.

5) QRM. À propos des reins :

a) L'urée est réabsorbée à 50 %.
b) Le tubule contourné distal est connecté à de nombreux néphrons.
c) Les pesticides et les additifs alimentaires sont des exemples de substances endogènes excrétées par les reins.
d) Les reins sont situés à la hauteur des 2 dernières côtes.
e) Environ la moitié du Ca^{2+} plasmatique est liée aux protéines plasmatiques.

6) QRM. Chez un sujet sain, la quantité de glucose filtrée est de 125 mg/min. Concernant le devenir de ce glucose :

a) La clairance rénale du glucose de ce sujet est nulle.
b) Si le taux maximal de réabsorption (Tm) du glucose était dépassé, ce sujet présenterait une glycosurie.
c) La quantité de glucose excrétée par ce sujet est nulle.
d) Le glucose de ce sujet est réabsorbé dans le TCP par un antiport Na^+/glucose apical.
e) La quantité de glucose excrétée par ce sujet est égale à 125 mg/min.

7) QRM. Concernant les transports tubulaires :

a) La majorité de la réabsorption a lieu dans le tubule contourné distal.
b) La pompe Na^+K^+/ATPase fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+.
c) Le transport actif primaire est direct et hydrolyse une molécule d'ATP.
d) Les vasa recta créent le gradient cortico-médullaire en tant que multiplicateurs à contre-courant.
e) Une augmentation de la concentration en protéines plasmatiques entraîne une diminution du DFG.

8) QRM. On suit le trajet d'une hématie depuis l'aorte jusqu'à la veine cave inférieure, à travers le rein. Concernant ce trajet :

a) L'hématie passe par l'artère rénale avant d'atteindre l'artériole afférente.
b) Après l'artériole efférente, l'hématie passe par les capillaires péritubulaires et vasa recta.
c) L'hématie passe par l'artère arquée avant l'artère interlobulaire.
d) L'hématie traverse les capillaires glomérulaires avant l'artériole afférente.
e) L'hématie atteint la veine cave inférieure avant la veine rénale.

9) QRM. Concernant la réabsorption tubulaire :

a) La créatinine est réabsorbée par transport actif secondaire.
b) L'action de l'ADH augmente le volume urinaire et diminue la volémie.
c) Dans la 1ère partie du TCP, la réabsorption est de masse et obligatoire.
d) La branche descendante fine de l'anse de Henlé est perméable à l'eau et imperméable au NaCl.
e) Lors d'une diminution de la PA, le mécanisme myogène entraîne une vasodilatation de l'artériole afférente.

10) QRM. À propos de la régulation du DFG :

a) Les cellules intercalaires sont dépourvues d'anhydrase carbonique.
b) Le DFG est égal au produit de la pression nette de filtration par le coefficient de filtration.
c) La diurèse est de 1 à 2 L/jour.
d) Un DFG supérieur à 90 mL/min/1,73 m^2 correspond à une insuffisance rénale.
e) L'albumine ne passe pas la membrane de filtration glomérulaire.

11) QRM. Une personne dont la vessie est pleine décide d'uriner. Concernant le déclenchement de sa miction :

a) La baisse de l'activité neuromotrice somatique entraîne l'ouverture du muscle urétral externe.
b) L'activité sympathique augmente lors du déclenchement de la miction.
c) Les centres cérébraux supérieurs de cette personne stimulent le centre de la miction.
d) L'activité parasympathique augmente lors du déclenchement de la miction.
e) Le sphincter urétral interne est contracté durant la miction.

12) QRM. Concernant la filtration glomérulaire :

a) Le glucose et les acides aminés sont réabsorbés par diffusion simple.
b) Le filtrat glomérulaire se forme dans la capsule de Bowman.
c) Certains médicaments et substances exogènes sont filtrés, sécrétés et pas réabsorbés.
d) La sécrétion de K^+ est augmentée en cas d'hyperkaliémie.
e) La membrane basale est un réseau lâche de fibres de collagène et de glycoprotéines anioniques.

13) QRM. Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

a) Dans la partie descendante des vasa recta, le sang devient hypotonique.
b) L'EPO stimule la production de globules rouges (hématies) par la moelle osseuse.
c) La créatinine subit une légère sécrétion, négligeable, et n'est pas réabsorbée.
d) L'attraction des anions est due au gradient électrique transépithélial instauré par le transport actif du Na^+.
e) Les vasa recta maintiennent le gradient cortico-médullaire en tant qu'échangeurs à contre-courant.

14) QRM. À propos des segments tubulaires :

a) Le dépassement du Tm du glucose entraîne une hématurie, observée en cas de diabète.
b) La réabsorption tubulaire active est basée sur le transport actif primaire de l'antiport Na^+/H^+.
c) La réabsorption du glucose se fait par diffusion simple.
d) Environ 10 % des HCO_3^- filtrés sont réabsorbés dans la branche ascendante de l'anse de Henlé.
e) L'ADH agit sur la pompe Na^+/K^+ ATPase des cellules du tubule rénal.

15) QRM. À propos des fonctions endocrines du rein :

a) Le DFG reste stable pour une pression artérielle comprise entre 80 et 180 mmHg.
b) L'angiotensine II inhibe la sécrétion d'ADH par la neurohypophyse.
c) La rénine clive l'angiotensinogène en angiotensine I.
d) La 2ème hydroxylation de la vitamine D_3 a lieu dans le foie par la 1 α-hydroxylase.
e) L'aldostérone permet la sécrétion de K^+.

16) QRM. Concernant la clairance rénale :

a) Le gradient cortico-médullaire est créé par les longues anses de Henlé des néphrons juxtamédullaires.
b) L'absence de sécrétion d'ADH permet la production d'une petite quantité d'urine concentrée.
c) Les cellules de type A sécrètent des H^+ au pôle apical, en association avec une sécrétion de K^+.
d) La clairance rénale du glucose est égale à 120 mL par minute.
e) Le rétrocontrôle tubuloglomérulaire renforce le mécanisme myogène.

17) QRM. À propos de l'hormone anti-diurétique et de l'aldostérone :

a) Les cellules granulaires (juxtaglomérulaires) sont localisées dans la paroi de l'artériole efférente.
b) L'aldostérone est une neurohormone synthétisée par l'hypothalamus.
c) L'angiotensine II stimule la sécrétion d'ADH en cas d'augmentation de la pression artérielle.
d) L'ADH permet la réabsorption d'eau au niveau de la 2ème partie du TCD et du TC.
e) La distension de la paroi de la vessie est détectée par des osmorécepteurs.

18) QRM. Concernant les déterminants du DFG :

a) Le DFG est égal au quotient de la pression nette de filtration par le coefficient de filtration.
b) Le DFG est d'environ 180 L/jour/1,73 m².
c) La 1ère partie du TCD réabsorbe le NaCl via le symporteur apical NKCC ($Na^+/K^+/2Cl^-$).
d) Le mécanisme vasculaire myogène est basé sur la libération paracrine de molécules vasoactives par la macula densa.
e) L'appareil juxtaglomérulaire est situé au carrefour du glomérule et de la partie initiale du TCD.

19) QRM. Chez un sujet, on mesure une pression hydrostatique glomérulaire (PHg) de 60 mmHg, une pression hydrostatique capsulaire (PHc) de 15 mmHg et une pression oncotique glomérulaire (POg) de 30 mmHg. Concernant la filtration glomérulaire de ce sujet :

a) La pression nette de filtration de ce sujet est de 15 mmHg.
b) La PNF de ce sujet est supérieure à la valeur donnée par le cours (10 mmHg).
c) La pression nette de filtration de ce sujet est de 105 mmHg.
d) Si la concentration en protéines plasmatiques de ce sujet augmentait, son DFG augmenterait.
e) Chez ce sujet, la PHc et la POg s'opposent à la filtration.

20) QRM. Concernant les transports tubulaires :

a) Les uretères transportent l'urine des reins à la vessie.
b) Les substances non réabsorbées sont de petite taille et liposolubles.
c) Dans la 2ème partie du TCD et le TC, la réabsorption est facultative.
d) Le TCP réabsorbe environ 25 % du Na^+ et 15 % de l'eau filtrés.
e) Une hypokaliémie stimule la sécrétion d'aldostérone.

Série 4

1) QRM. Concernant l'anatomie rénale et le néphron :

a) L'ADH est synthétisée par la glande corticosurrénale.
b) Les néphrons juxtamédullaires sont entourés des capillaires vasa recta.
c) Le hile rénal est situé au bord externe de chaque rein.
d) L'urètre transporte l'urine des reins jusqu'à la vessie.
e) Dans le TCP, le glucose est réabsorbé par un antiport Na^+/glucose apical.

2) QRM. Concernant le débit de filtration glomérulaire (DFG) :

a) Si le DFG devient très inférieur à 120 mL/min, la fonction d'élimination n'est plus assurée.
b) Lors d'une augmentation de la PA, l'étirement de l'artériole afférente ferme des canaux calciques sensibles à l'étirement.
c) L'aldostérone agit au niveau de la 2ème partie du TCD et du TC.
d) La veine rénale se jette dans l'aorte.
e) Le rétrocontrôle tubuloglomérulaire renforce le mécanisme myogène.

3) QRM. À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

a) La clairance rénale de la créatinine permet d'estimer le DFG.
b) La clairance rénale se calcule par la formule C = UP/V.
c) La sécrétion tubulaire fait intervenir des mécanismes actifs.
d) L'inuline peut être utilisée pour estimer le DFG, mais nécessite d'être injectée en intraveineux.
e) Les transports actifs ne sont pas limités par le nombre de transporteurs.

4) QRM. Concernant l'appareil urinaire et les rôles des reins :

a) L'ADH fait partie des hormones synthétisées par le rein.
b) La régulation de la kaliémie est assurée par la régulation de la sécrétion tubulaire du K^+ dans le TCP.
c) Les capillaires glomérulaires sont recouverts par le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire rénale, formé par des podocytes.
d) Le cortex rénal correspond à la partie externe du rein.
e) L'artériole efférente se divise en capillaires péritubulaires (= vasa recta).

5) QRM. Un patient victime d'une hémorragie présente une pression artérielle moyenne de 70 mmHg. Concernant ce patient :

a) Chez ce patient, les barorécepteurs de l'artériole afférente détectent une augmentation de l'étirement de la paroi.
b) Chez ce patient, l'angiotensine II produite provoque une vasodilatation des vaisseaux systémiques.
c) Chez ce patient, les mécanismes d'autorégulation du DFG sont inopérants.
d) Chez ce patient, la synthèse de rénine par les cellules juxtaglomérulaires est activée.
e) Chez ce patient, la baisse des hématies peut stimuler la synthèse d'EPO.

6) QRM. À propos de la vessie et de la composition de l'urine :

a) Le rein est alimenté en sang par une artère rénale qui se ramifie jusqu'en artériole efférente.
b) Les uretères transportent l'urine des reins à la vessie.
c) L'urine normale contient environ 95 % d'eau.
d) Le centre de la miction est situé dans la moelle sacrée.
e) Le système sympathique innerve la vessie au niveau sacral.

7) QRM. À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

a) Le filtrat contient moins de substances liées aux protéines plasmatiques, comme les hormones stéroïdiennes.
b) La plupart des électrolytes sont filtrés, partiellement réabsorbés et pas sécrétés.
c) La couche externe de la membrane de filtration est formée de cellules épithéliales non jointives : les podocytes.
d) Dans la 1ère partie du TCP, la réabsorption est de masse et obligatoire.
e) L'urètre est plus long chez la femme.

8) QRM. Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

a) La branche ascendante large de l'anse de Henlé est perméable à l'eau.
b) En présence d'ADH, le tube collecteur est imperméable à l'eau.
c) Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, a une clairance de 120 mL/min.
d) Environ la moitié du Ca^{2+} plasmatique est liée aux protéines plasmatiques.
e) Le gradient cortico-médullaire va de 100 à 300 mOsmol/kg dans la médulla.

9) QRM. Concernant la réabsorption tubulaire :

a) Les substances non réabsorbées sont prises en charge par un transporteur protéique.
b) L'aldostérone est une neurohormone synthétisée par l'hypothalamus.
c) La pompe Na^+K^+/ATPase fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+.
d) La pompe Na^+/K^+ ATPase des cellules tubulaires est située côté basolatéral.
e) La filtration glomérulaire est le passage de substances des capillaires glomérulaires vers la lumière tubulaire.

10) QRM. Concernant l'innervation vésico-sphinctérienne :

a) Lors du remplissage vésical, le détrusor est contracté et les sphincters sont relâchés.
b) Les neurones sympathiques déclenchent la contraction du détrusor.
c) Le calcitriol augmente l'absorption intestinale de calcium.
d) L'échangeur H^+/K^+-ATPase des cellules intercalaires contribue au déséquilibre potassique qui accompagne les troubles acido-basiques.
e) La distension de la paroi de la vessie est détectée par des osmorécepteurs.

11) QRM. Chez un sujet sain, la pression artérielle diminue de 110 à 90 mmHg. Concernant la réponse rénale de ce sujet :

a) À cette pression, les mécanismes d'autorégulation du DFG de ce sujet sont inopérants.
b) Le rétrocontrôle tubuloglomérulaire inhibe la libération de molécules vasoconstrictrices.
c) Le mécanisme myogène entraîne une vasodilatation de l'artériole afférente.
d) La baisse de pression artérielle de ce sujet diminue la synthèse de rénine.
e) Le débit sanguin rénal de ce sujet tend à augmenter sous l'effet du mécanisme myogène.

12) QRM. Un patient présente une charge alcaline avec un pH plasmatique à 7,50. Concernant ce patient :

a) Chez ce patient, la [H^+] plasmatique est augmentée.
b) Chez ce patient, les cellules mobilisées sécrètent et excrètent des HCO_3^- au pôle apical.
c) Chez ce patient, la réabsorption de H^+ par les cellules mobilisées est associée à une réabsorption de K^+.
d) Chez ce patient, les cellules intercalaires de type B sont mobilisées.
e) Le pH de ce patient est supérieur à la valeur normale du pH plasmatique.

13) QRM. À propos des segments tubulaires :

a) Le TCP réabsorbe environ 25 % du Na^+ et 15 % de l'eau filtrés.
b) La créatinine est réabsorbée par transport actif secondaire.
c) Le coefficient de filtration Kf est égal au produit surface x perméabilité.
d) La réabsorption des bicarbonates dans le TCP est associée à une réabsorption de H^+.
e) La quantité excrétée est égale à la quantité filtrée plus la quantité réabsorbée moins la quantité sécrétée.

14) QRM. Concernant la formation de l'urine définitive :

a) L'albumine est l'un des principaux composants du filtrat glomérulaire.
b) La pression osmotique glomérulaire est d'environ 55 mmHg et dépend de la pression artérielle.
c) La filtration glomérulaire est peu sélective, alors que la réabsorption tubulaire est sélective.
d) L'aldostérone diminue la réabsorption du Na^+ et augmente le volume urinaire.
e) La rénine est produite lors d'une baisse de l'étirement de la paroi de l'artériole afférente.

15) QRM. Un patient présente une charge acide avec un pH plasmatique à 7,25. Concernant ce patient :

a) Chez ce patient, les cellules mobilisées régénèrent des HCO_3^- via un échangeur HCO_3^-/Cl^- au pôle basal.
b) Chez ce patient, les cellules intercalaires de type B sont mobilisées.
c) Chez ce patient, les cellules mobilisées sécrètent des H^+ en association avec une sécrétion de K^+.
d) Ce pH reste compris dans les limites compatibles avec la vie.
e) Le pH de ce patient est inférieur à la valeur normale du pH plasmatique.

16) QRM. Concernant la clairance rénale :

a) Les cellules du TCP réabsorbent 85 % des HCO_3^- filtrés.
b) Une grosse molécule chargée négativement, avec une filtration incomplète, a une clairance supérieure à 120 mL/min.
c) Le plasma est filtré environ 6 fois par jour.
d) Le gradient cortico-médullaire est dû au glucose et aux protéines.
e) Une clairance rénale supérieure à 120 mL/min correspond à une substance filtrée et réabsorbée.

17) QRM. Un patient présente une hyperkaliémie. Concernant la réponse rénale de ce patient :

a) L'hyperkaliémie de ce patient stimule la sécrétion d'aldostérone.
b) Chez ce patient, l'aldostérone agit sur les cellules principales de la 2ème partie du TCD et du TC.
c) Chez ce patient, l'aldostérone diminue la réabsorption du Na^+.
d) Chez ce patient, la sécrétion tubulaire de K^+ est augmentée.
e) Chez ce patient, la régulation de la kaliémie a lieu principalement dans le TCP.

18) QRM. À propos des reins :

a) La pression hydrostatique glomérulaire s'oppose à la filtration.
b) La grande surface de contact du TCP est due à une bordure en brosse.
c) Le cortex rénal est constitué de pyramides rénales dont le sommet porte les papilles rénales.
d) Les néphrons corticaux sont les plus nombreux (≈ 80 %) et possèdent une anse courte.
e) Les néphrons juxtamédullaires sont entourés des capillaires vasa recta.

19) QRM. Concernant le SRAA :

a) La rénine clive l'angiotensine I en angiotensine II.
b) La synthèse d'EPO est stimulée lorsque la disponibilité en oxygène est réduite, comme en altitude.
c) La valeur normale du pH plasmatique est comprise entre 7,38 et 7,42.
d) En cas de baisse du DFG, la macula densa détecte la baisse de NaCl dans le TCD.
e) Le débit plasmatique rénal est d'environ 120 mL/min.

20) QRM. Concernant la filtration glomérulaire :

a) Environ 1 % du filtrat glomérulaire est excrété, et 99 % est réabsorbé.
b) La sécrétion tubulaire est le passage de substances de la lumière tubulaire vers les capillaires péritubulaires.
c) Pour les déchets endogènes, ni réabsorbés ni sécrétés, la quantité excrétée est égale à la quantité filtrée.
d) Le filtrat glomérulaire se forme dans l'appareil juxtaglomérulaire.
e) L'osmolarité tubulaire diminue de 1200 à 100-150 mOsm/L dans la branche descendante de l'anse de Henlé.

Série 5

1) QRM. Pour une substance S, on estime qu'en 1 minute 100 mg sont filtrés, 30 mg réabsorbés et 10 mg sécrétés. Concernant la substance S :

a) La quantité de S excrétée est de 80 mg/min.
b) Si S n'était ni réabsorbée ni sécrétée, sa quantité excrétée serait égale à sa quantité filtrée.
c) La quantité de S excrétée est de 60 mg/min.
d) La quantité de S excrétée est de 120 mg/min.
e) La sécrétion de S correspond à son passage des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire.

2) QRM. Un patient présente une hyponatrémie associée à une baisse de sa pression artérielle. Concernant la réponse hormonale de ce patient :

a) Chez ce patient, l'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal.
b) Chez ce patient, l'angiotensinogène stimule directement la sécrétion d'aldostérone.
c) Chez ce patient, l'aldostérone augmente la réabsorption rénale de NaCl et donc d'eau.
d) L'hyponatrémie de ce patient stimule la sécrétion d'aldostérone.
e) Chez ce patient, l'aldostérone est sécrétée par la neurohypophyse.

3) QRM. À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

a) Le DFG est maintenu constant autour de 120 mL/min.
b) La clairance rénale est la quantité de la substance excrétée dans les urines en 1 minute.
c) La créatinine est issue de la dégradation de l'hémoglobine.
d) En cas d'hyperosmolarité extracellulaire, la sécrétion d'ADH permet d'excréter une petite quantité d'urine concentrée.
e) Le système parasympathique permet la fermeture du col vésical en contractant le sphincter interne.

4) QRM. Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

a) La clairance rénale du glucose est nulle chez le sujet sain.
b) La présence de glucose dans les urines (glycosurie) est anormale.
c) La clairance rénale de l'urée est inférieure à 120 mL/min.
d) L'inuline est produite par l'organisme et ne nécessite pas d'injection pour estimer le DFG.
e) Environ 178,5 L d'eau sont réabsorbés sur 180 L de filtrat.

5) QRM. À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

a) La membrane de filtration glomérulaire est chargée positivement.
b) L'action antidiurétique de l'ADH a un rôle important dans le maintien de la volémie et de la pression artérielle.
c) La pression hydrostatique capsulaire est exercée par le filtrat dans la capsule de Bowman et s'oppose à la filtration.
d) La réabsorption tubulaire est le passage de substances du tubule vers les capillaires péritubulaires.
e) Une augmentation de la concentration en protéines plasmatiques entraîne une augmentation du DFG.

6) QRM. On dose l'urée chez un sujet : concentration urinaire 4500 mg/L, concentration plasmatique 60 mg/L, débit urinaire 1 mL/min. Concernant l'urée chez ce sujet :

a) Une clairance de l'urée inférieure à 120 mL/min s'explique par une petite molécule filtrée puis réabsorbée.
b) L'urée passe la membrane de filtration glomérulaire.
c) L'urée n'est pas du tout réabsorbée, comme la créatinine.
d) La clairance rénale de l'urée de ce sujet est de 75 mL/min.
e) La clairance rénale de l'urée de ce sujet est de 7,5 mL/min.

7) QRM. Concernant la formation de l'urine définitive :

a) Le filtrat glomérulaire est aussi appelé urine primitive.
b) Les limites de pH plasmatique compatibles avec la vie sont 6,9 – 7,8.
c) La production de rénine est observée lors d'une augmentation du DFG.
d) Le glucose et les acides aminés passent la membrane de filtration glomérulaire.
e) La filtration glomérulaire est un processus actif et bidirectionnel.

8) QRM. Un sujet boit rapidement une grande quantité d'eau, ce qui entraîne une hypo-osmolarité extracellulaire. Concernant ce sujet :

a) Chez ce sujet, l'hypothalamus module la sécrétion d'ADH.
b) Chez ce sujet, le TCD et le TC deviennent perméables à l'eau.
c) La sécrétion d'ADH de ce sujet est inhibée.
d) Chez ce sujet, la variation d'osmolarité est détectée par des barorécepteurs.
e) Ce sujet produit une grande quantité d'urine diluée.

9) QRM. Concernant la filtration glomérulaire :

a) La macula densa joue un rôle de barorécepteur détectant les variations de pression dans l'artériole afférente.
b) La pression hydrostatique glomérulaire est d'environ 15 mmHg.
c) La membrane de filtration est constituée de 3 filtres en série.
d) La pression oncotique glomérulaire favorise la filtration.
e) Le TCP réabsorbe environ 15 % des bicarbonates filtrés.

10) QRM. Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

a) Le sang quitte le glomérule par l'artériole afférente.
b) Chaque rein compte environ 100 000 néphrons.
c) L'EPO stimule la production de globules rouges (hématies) par la moelle osseuse.
d) L'angiotensine II provoque une vasodilatation des vaisseaux systémiques.
e) L'angiotensine II inhibe la soif par l'hypothalamus.

11) QRM. À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

a) L'endothélium fenestré présente des pores qui laissent passer les globules sanguins.
b) La plupart des protéines plasmatiques ne passent pas la membrane de filtration car elles sont cationiques.
c) Le système nerveux sympathique stimule la sécrétion de rénine via les récepteurs adrénergiques des cellules juxtaglomérulaires.
d) La membrane basale est un réseau dense de fibres de collagène et de glycoprotéines cationiques.
e) Le transport actif primaire est indirect et dépend d'un gradient instauré par un autre transporteur.

12) QRM. Concernant la clairance rénale :

a) Les reins sont situés à la hauteur des 2 premières côtes.
b) La clairance rénale est la quantité de la substance excrétée dans les urines en 1 minute.
c) La clairance rénale de la créatinine permet d'estimer le DFG.
d) Une grosse molécule et/ou chargée négativement, avec une filtration incomplète, a une clairance inférieure à 120 mL/min.
e) La 1ère partie du TCD réabsorbe le NaCl via le symporteur apical NKCC ($Na^+/K^+/2Cl^-$).

13) QRM. Concernant la miction :

a) La continence correspond à la capacité de rétention urinaire assurée par la fermeture des sphincters.
b) Le déclenchement de la miction associe une baisse de l'activité parasympathique et une augmentation de l'activité sympathique.
c) La majorité de la réabsorption a lieu dans le tubule contourné distal.
d) Le sphincter urétral externe est sous le contrôle du système nerveux autonome.
e) L'ADH permet la réabsorption d'eau au niveau de la 2ème partie du TCD et du TC.

14) QRM. À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

a) La clairance rénale de l'urée est de l'ordre de 120 mL/min.
b) La membrane de filtration glomérulaire est imperméable à l'urée.
c) Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, a une clairance de 120 mL/min.
d) L'absence de sécrétion d'ADH permet la production d'une petite quantité d'urine concentrée.
e) Une hyperkaliémie stimule la sécrétion d'aldostérone.

15) QRM. Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

a) La clairance rénale se calcule par la formule C = UP/V.
b) Les reins maintiennent l'osmolarité plasmatique à 120 mosmol/L.
c) Une clairance rénale supérieure à 120 mL/min correspond à une substance filtrée et réabsorbée.
d) Le cotransporteur apical NCCT (Na^+/Cl^-) de la branche ascendante large est la cible des diurétiques de l'anse.
e) Le gradient cortico-médullaire est créé par les longues anses de Henlé des néphrons juxtamédullaires.

16) QRM. Concernant l'anatomie rénale et le néphron :

a) Les cellules principales assurent l'homéostasie du Na^+, du K^+ et de l'eau.
b) Le glomérule est l'unité fonctionnelle du rein.
c) Une hyponatrémie stimule la sécrétion d'aldostérone.
d) Les reins assurent le stockage de l'urine, la vessie en assure la production.
e) Le pelvis rénal est aussi appelé bassinet.

17) QRM. Un médicament M a une concentration urinaire de 600 mg/L et une concentration plasmatique de 4 mg/L ; le débit urinaire est de 1,5 mL/min. Concernant le médicament M :

a) La clairance rénale de M est de 225 mL/min.
b) La clairance rénale de M est de 1600 mL/min.
c) Pour M, la quantité excrétée est égale à la quantité filtrée plus la quantité sécrétée.
d) La clairance de M indique qu'il est filtré puis en partie réabsorbé.
e) La clairance de M indique qu'il est filtré et sécrété.

18) QRM. Concernant les transports tubulaires :

a) Le sodium est réabsorbé par les cellules intercalaires dans le tubule contourné distal.
b) La pression nette de filtration vaut 100 mmHg.
c) Dans la 2ème partie du TCD et le TC, la réabsorption est facultative.
d) L'appareil juxtaglomérulaire est situé au carrefour du glomérule et de la partie initiale du TCP.
e) Les substances non réabsorbées sont de petite taille et liposolubles.

19) QRM. À propos de la vessie et de la composition de l'urine :

a) Le débit sanguin rénal est de 5 L/min.
b) Lors de la miction, les 2 sphincters s'ouvrent par relaxation.
c) Le K^+, le Ca^{2+} et l'urée peuvent être réabsorbés par diffusion simple.
d) La paroi de la vessie est constituée d'un muscle strié appelé détrusor.
e) Les pigments biliaires jaunes de l'urine proviennent du catabolisme de la créatine musculaire.

20) QRM. À propos des fonctions endocrines du rein :

a) La réabsorption tubulaire active est saturable, avec un taux maximal de réabsorption (Tm).
b) L'ECA est présente principalement dans le foie.
c) L'angiotensinogène stimule directement la sécrétion de l'aldostérone par la neurohypophyse.
d) Un DFG supérieur à 90 mL/min/1,73 m^2 correspond à une insuffisance rénale.
e) L'angiotensine II diminue la pression artérielle.

CORRECTION

Série 1 — correction

1) Concernant l'appareil urinaire et les rôles des reins :

Réponses : ABE

A. **Vrai** : ≈ 1 million de néphrons / rein. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : Sécrétion par glande surrénale (corticosurrénale). — *cf. p.16*
C. **Faux** : Valeur normale : 7,38 – 7,42 ; limites compatibles avec la vie : 6,9 – 7,8. — *cf. p.2*
D. **Faux** : Calcitriol = dérivé hydroxylé de la vitamine D ; facilite l'absorption du calcium intestinal. — *cf. p.2*
E. **Vrai** : Vasa recta : partie descendante : sang devient hypertonique ; partie ascendante : hypotonique, récupère de l'eau. — *cf. p.20*

2) Concernant la clairance rénale :

Réponses : ABCE

A. **Vrai** : CR < 120 mL/min : 2 cas possibles, dont grosse molécule et/ou chargée négativement avec une filtration incomplète. — *cf. p.19*
B. **Vrai** : Créatinine : déchet métabolique issu du catabolisme de la créatine musculaire ; quantité dépend de la masse musculaire. — *cf. p.19*
C. **Vrai** : Sympathique = Σ : niveau dorso-lombaire ; parasympathique et somatique : niveau sacral. — *cf. p.23*
D. **Faux** : Calcitriol = forme active de la vitamine D_3. — *cf. p.22*
E. **Vrai** : Clairance rénale = volume de plasma complètement épuré d'une substance en 1 minute. — *cf. p.19*

3) Concernant l'aldostérone et l'ADH :

Réponses : ACD

A. **Vrai** : Résistance à l'écoulement : diamètre de l'artériole efférente < à celui de l'artériole afférente. — *cf. p.8*
B. **Faux** : Filtrat à la sortie du TCP : volume diminué ; osmolarité ≈ 300 mOsm/L. — *cf. p.15*
C. **Vrai** : ADH stockée dans les terminaisons axonales ; libérée au niveau de la neurohypophyse. — *cf. p.17*
D. **Vrai** : Stimulation de sa sécrétion par : angiotensine II, faible $[Na^+]$ plasmatique, forte $[K^+]$ plasmatique. — *cf. p.16*
E. **Faux** : Faible $[Na^+]$ plasmatique = hyponatrémie : stimule la sécrétion d'aldostérone. — *cf. p.16*

4) Concernant la réabsorption tubulaire :

Réponses : D

A. **Faux** : Ions Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^- majoritairement réabsorbés, mais excrétion variable selon les besoins et les quantités ingérées. — *cf. p.13*
B. **Faux** : Eau majoritairement réabsorbée : 178,5 L sur 180 L de filtrat. — *cf. p.13*
C. **Faux** : Lieu de synthèse : rein ; foie dans une moindre mesure. — *cf. p.22*
D. **Vrai** : Kf diminue en cas de contraction des cellules mésangiales ou de certaines maladies comme le diabète, donc DFG diminue. — *cf. p.9*
E. **Faux** : Transports actifs saturables : flux limités par le nombre de transporteurs ; taux maximal de réabsorption = Tm. — *cf. p.13*

5) Chez un patient, on mesure une créatinine urinaire de 540 mg/L, une créatininémie de 9 mg/L et un débit urinaire de 1 mL/min. On assimile la clairance de la créatinine au DFG. Concernant ce patient :

Réponses : CDE

A. **Faux** : DFG estimé = 60 mL/min : normale si ≥ 90 ; insuffisance rénale si < 90. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Créatinine : légère sécrétion (négligeable) ; non réabsorbée. — *cf. p.19*
C. **Vrai** : DFG estimé = 60 mL/min < 90 : insuffisance rénale. — *cf. p.9*
D. **Vrai** : C = UV/P = 540 x 1 / 9 = 60 mL/min. — *cf. p.19*
E. **Vrai** : Créatinine : déchet métabolique issu du catabolisme de la créatine musculaire ; quantité dépend de la masse musculaire. — *cf. p.19*

6) Concernant le débit de filtration glomérulaire (DFG) :

Réponses : C

A. **Faux** : Hile rénal = région au bord interne de chaque rein où les vaisseaux entrent dans le rein (artère rénale, veine rénale et uretère). — *cf. p.2*
B. **Faux** : Vasodilatation : augmente le DSR → augmentation de la PHg → augmentation du DFG. — *cf. p.10*
C. **Vrai** : Type B : sécrétion et excrétion des HCO_3^- via échangeur HCO_3^-/Cl^- au pôle apical ; type A : régénération des HCO_3^- au pôle basal. — *cf. p.18*
D. **Faux** : DFG = 20 % DPR = 20 % x 600 mL/min. — *cf. p.9*
E. **Faux** : Devenir du filtrat : 1 % est excrété ; 99 % est réabsorbé : majeure partie. — *cf. p.9*

7) Un patient reçoit un diurétique de l'anse. Concernant le segment ciblé par ce traitement :

Réponses : ABD

A. **Vrai** : Segment large de l'AH + 1ère partie du TCD = segments diluants du tubule rénal. — *cf. p.16*
B. **Vrai** : Branche ascendante large : réabsorption via le symporteur apical NKCC : $Na^+/K^+/2Cl^-$; cible des diurétiques de l'anse. — *cf. p.15*
C. **Faux** : Branche ascendante large : imperméable à l'eau ; perméable au NaCl. — *cf. p.15*
D. **Vrai** : 25 % du Na^+, du K^+ et du Cl^- réabsorbés dans la branche ascendante large. — *cf. p.15*
E. **Faux** : Le NCCT (Na^+/Cl^-) est situé dans la 1ère partie du TCD ; la branche ascendante large porte le NKCC. — *cf. p.15, 16*

8) Concernant la filtration glomérulaire :

Réponses : BE

A. **Faux** : Équilibre potassique : régulation de la sécrétion tubulaire du K^+, dans TCD et TC. — *cf. p.17*
B. **Vrai** : POg ≈ 30 mmHg, stable en conditions normales ; c'est la PHg (≈ 55 mmHg) qui dépend de la pression artérielle. — *cf. p.8*
C. **Faux** : PNF = 10 mmHg ; responsable du passage des solutés et de l'eau à travers la membrane de filtration. — *cf. p.8*
D. **Faux** : 1) Synthèse de l'angiotensinogène par le foie. — *cf. p.21*
E. **Vrai** : Passage en fonction de la taille et de la charge, car les pores sont petits et la membrane chargée négativement. — *cf. p.7*

9) Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

Réponses : AE

A. **Vrai** : Présence d'échangeur H^+/K^+-ATPase : contribue au déséquilibre potassique qui accompagne les troubles acido-basiques. — *cf. p.18*
B. **Faux** : Stimulation de la synthèse d'EPO en cas d'hypoxie : baisse des hématies, baisse de la disponibilité de l'oxygène (ex : altitude). — *cf. p.22*
C. **Faux** : Barorécepteurs de l'artériole afférente détectent la baisse de l'étirement de la paroi. — *cf. p.21*
D. **Faux** : En cas de baisse du DFG : les chimiorécepteurs de la macula densa détectent la baisse de NaCl dans le TCD. — *cf. p.21*
E. **Vrai** : Maintien du DFG constant : autour de 120 mL/min, pour une élimination et une réabsorption optimale. — *cf. p.10*

10) On suit une molécule de glucose plasmatique chez un sujet sain, depuis le capillaire glomérulaire jusqu'à son retour dans le sang. Concernant ce trajet :

Réponses : ACE

A. **Vrai** : Passage de l'eau et des molécules de bas poids moléculaire : ex glucose. — *cf. p.7*
B. **Faux** : Glucose : filtré mais totalement réabsorbé → quantité excrétée = 0. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : Glucose : transport contre son gradient de concentration par le symport Na^+/glucose apical (TCP). — *cf. p.13*
D. **Faux** : Le glucose fait l'objet d'une réabsorption totale dans le TCP, où la réabsorption est de masse et obligatoire. — *cf. p.15*
E. **Vrai** : TCP : réabsorption totale pour le glucose. — *cf. p.15*

11) À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

Réponses : ABDE

A. **Vrai** : PNF = PHg − (PHc + POg) = 10 mmHg. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Composants anormaux : protéinurie, glycosurie, albuminurie, hématurie, hémoglobinurie. — *cf. p.24*
C. **Faux** : Hypo-osmolarité EC : inhibition de l'ADH ; l'absence d'ADH rend le TCD et le TC imperméables à l'eau → urine diluée. — *cf. p.20*
D. **Vrai** : CR < 120 mL/min : petite molécule filtrée réabsorbée, ex : urée. — *cf. p.19*
E. **Vrai** : Clairance rénale de la créatinine : permet d'estimer le DFG à partir de la créatininémie. — *cf. p.19*

12) À propos des reins :

Réponses : ABCE

A. **Vrai** : Néphrons corticaux : ≈ 80 %, anse courte ; néphrons juxtamédullaires : ≈ 20 %, anse longue. — *cf. p.4*
B. **Vrai** : Cellules granulaires : renferment la rénine contenue dans de petites granules ; sécrétion en réponse à une baisse de la PA dans l'artériole afférente. — *cf. p.5*
C. **Vrai** : Néphron = unité fonctionnelle du rein = plus petite structure qui peut exécuter l'ensemble des fonctions rénales. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Glomérule : capillaires glomérulaires, recouverts par le feuillet viscéral, formé par des podocytes, de la capsule glomérulaire rénale. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : Paroi constituée d'un muscle lisse = détrusor. — *cf. p.23*

13) À propos de la régulation du DFG :

Réponses : DE

A. **Faux** : Pompe Na^+/K^+ ATPase : côté basolatéral ; instaure un gradient Na^+ permettant un transport actif secondaire côté apical. — *cf. p.13*
B. **Faux** : Composition du filtrat = ultrafiltrat de plasma : proche de celle du sang mais sans protéines plasmatiques, sans cellules sanguines. — *cf. p.7*
C. **Faux** : Kf = surface x perméabilité ; peu d'effets sur le DFG en conditions physiologiques normales. — *cf. p.9*
D. **Vrai** : Augmentation de la PA : ouverture des canaux calciques sensibles à l'étirement = entrée de Ca^{2+} → contraction des CML : vasoconstriction. — *cf. p.11*
E. **Vrai** : DFG ≈ 120 mL/min/1,73 m^2 ≈ 180 L/jour/1,73 m^2. — *cf. p.9*

14) Un patient présente un calcul rénal qui bloque l'écoulement de l'urine. Sa PHc passe de 15 à 22 mmHg, alors que sa PHg reste à 55 mmHg et sa POg à 30 mmHg. Concernant ce patient :

Réponses : ABD

A. **Vrai** : PNF = 55 − (15 + 30) = 10 mmHg. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : PNF = 55 − (22 + 30) = 3 mmHg. — *cf. p.8*
C. **Faux** : La PHc est une pression s'opposant à la filtration : son augmentation (blocage de l'écoulement de l'urine) fait diminuer le DFG. — *cf. p.8, 9*
D. **Vrai** : En cas de blocage de l'écoulement de l'urine : PHc augmente, donc DFG diminue (ex : calculs rénaux). — *cf. p.9*
E. **Faux** : PNF = PHg − (PHc + POg) = 55 − (22 + 30) = 3 mmHg. — *cf. p.8*

15) Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

Réponses : CD

A. **Faux** : Gradient corticomédullaire : dû au NaCl et à l'urée. — *cf. p.20*
B. **Faux** : Cellules principales : homéostasie du Na^+, K^+ et de l'eau ; cellules intercalaires : équilibre acido-basique. — *cf. p.16*
C. **Vrai** : Inuline : glucide de faible poids moléculaire, non produite par l'organisme, injectée en IV ; peu utilisée en pratique. — *cf. p.19*
D. **Vrai** : Gradient osmotique de 300 à 1200 mOsmol/kg dans la médulla. — *cf. p.20*
E. **Faux** : Filtrat : sans protéines plasmatiques. — *cf. p.7*

16) Un randonneur déshydraté présente une augmentation de son osmolarité plasmatique. Concernant ce randonneur :

Réponses : BCE

A. **Faux** : L'ADH est libérée au niveau de la neurohypophyse. — *cf. p.17*
B. **Vrai** : Stimulation de la sécrétion d'ADH par une augmentation de l'osmolarité plasmatique, en cas de déshydratation. — *cf. p.17*
C. **Vrai** : Hyperosmolarité extracellulaire : soif + sécrétion d'ADH → excrétion d'une petite quantité d'urine concentrée. — *cf. p.20*
D. **Faux** : L'ADH agit au niveau de la 2ème partie du TCD et du TC. — *cf. p.17*
E. **Vrai** : En cas d'hyperosmolarité extracellulaire : soif + sécrétion d'ADH. — *cf. p.20*

17) À propos des fonctions endocrines du rein :

Réponses : D

A. **Faux** : Activation de la synthèse de rénine en cas de baisse du DFG et de baisse de la pression artérielle. — *cf. p.21*
B. **Faux** : Calcitriol : rôle dans le métabolisme phosphocalcique ; augmente l'absorption intestinale de calcium. — *cf. p.22*
C. **Faux** : Médulla rénale : constituée de pyramides rénales ; au sommet : papilles rénales par où s'écoule l'urine. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal (stimulée par l'Ang II) → augmentation de la réabsorption rénale de NaCl et donc d'eau. — *cf. p.21*
E. **Faux** : Symport : même sens ; antiport : sens opposé. — *cf. p.12*

18) Concernant la miction :

Réponses : E

A. **Faux** : Déchets endogènes : filtrés mais ni réabsorbés, ni sécrétés → quantité excrétée = quantité filtrée. — *cf. p.6*
B. **Faux** : Fermeture des deux sphincters : assurent la continence = capacité de rétention urinaire ; vidange = miction. — *cf. p.23*
C. **Faux** : Macula densa = amas cellulaire sur la partie initiale du TCD ; rôle de chimiorécepteurs = détecte les variations de concentration en NaCl. — *cf. p.5*
D. **Faux** : Composants normaux : 95 % d'eau. — *cf. p.24*
E. **Vrai** : Composants anormaux : glucose : glycosurie. — *cf. p.24*

19) Une substance X a une concentration urinaire U = 300 mg/L et une concentration plasmatique P = 2,5 mg/L, pour un débit urinaire V = 1 mL/min. Concernant la substance X :

Réponses : CDE

A. **Faux** : Le glucose a une clairance rénale nulle (CR = 0 : réabsorption complète). — *cf. p.19*
B. **Faux** : La formule est C = UV/P (et non UP/V) : C = 120 mL/min. — *cf. p.19*
C. **Vrai** : CR = 120 mL/min : substance librement filtrée (= non liée aux protéines plasmatiques) et qui n'est ni réabsorbée, ni sécrétée. — *cf. p.19*
D. **Vrai** : CR = 120 mL/min : substance intéressante pour estimer le DFG ; permet d'évaluer la fonction rénale. — *cf. p.19*
E. **Vrai** : C = UV/P = 300 x 1 / 2,5 = 120 mL/min. — *cf. p.19*

20) Concernant les déterminants du DFG :

Réponses : AB

A. **Vrai** : Contraction des cellules mésangiales → diminution surface totale des capillaires → diminution Kf ; cellules mésangiales = support des capillaires glomérulaires. — *cf. p.9*
B. **Vrai** : pH plasmatique : valeur normale 7,38 – 7,42 ; limites compatibles avec la vie : 6,9 – 7,8. — *cf. p.2*
C. **Faux** : Cellules principales (2ème partie du TCD + TC) : réabsorption de Na^+ en présence d'aldostérone. — *cf. p.16*
D. **Faux** : Mécanismes d'autorégulation inopérants en dessous de 80 mmHg (hémorragie, déshydratation sévère). — *cf. p.9*
E. **Faux** : DFG <<< 120 : peu de filtrat, fonction d'élimination non assurée ; DFG >>> 120 : passage trop rapide pour une réabsorption optimale. — *cf. p.10*

Série 2 — correction

1) À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

Réponses : BD

A. **Faux** : Osmose : l'eau suit les solutés ; déplacement d'un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré en solutés. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Filtration glomérulaire = passage de substances des capillaires glomérulaires vers la lumière tubulaire ; peu sélective. — *cf. p.6*
C. **Faux** : Quantité excrétée = quantité filtrée − quantité réabsorbée + quantité sécrétée. — *cf. p.6*
D. **Vrai** : Chimiorécepteurs de la macula densa détectent la baisse de NaCl dans le TCD. — *cf. p.21*
E. **Faux** : Endothélium fenestré : présente des pores qui retiennent les globules sanguins. — *cf. p.7*

2) Concernant la formation de l'urine définitive :

Réponses : BCD

A. **Faux** : Passage de l'eau et des molécules de bas poids moléculaire : ex glucose, acides aminés, urée. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : PHg ≈ 55 mmHg ; POg ≈ 30 mmHg ; PHc ≈ 15 mmHg. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : L'absence d'ADH permet d'éliminer l'eau sans perdre les solutés = grande quantité d'urine diluée. — *cf. p.20*
D. **Vrai** : Formation du filtrat glomérulaire = urine primitive, dans la capsule de Bowman. — *cf. p.7*
E. **Faux** : Plasma est filtré ≈ 60 fois par jour. — *cf. p.9*

3) Un patient atteint de diabète présente une glycémie élevée et du glucose dans ses urines. Concernant ce patient :

Réponses : ABD

A. **Vrai** : Ex du glucose : si Tm dépassé alors glycosurie ; observé en cas de diabète. — *cf. p.13*
B. **Vrai** : Glucose : transport contre son gradient de concentration par le symport Na^+/glucose apical, dans le TCP. — *cf. p.13*
C. **Faux** : Transports actifs saturables : flux transportés limités par le nombre de transporteurs ; existence d'un Tm. — *cf. p.13*
D. **Vrai** : Kf diminue en cas de certaines maladies comme le diabète, donc DFG diminue. — *cf. p.9*
E. **Faux** : Glucose : glycosurie, composant anormal de l'urine. — *cf. p.24*

4) Concernant la filtration glomérulaire :

Réponses : CD

A. **Faux** : CR = 0 : réabsorption complète de la substance ; ex : glucose. — *cf. p.19*
B. **Faux** : Non passage de la plupart des protéines plasmatiques (ex albumine) car anioniques. — *cf. p.7*
C. **Vrai** : Filtrat : moins de substances liées aux protéines plasmatiques : hormones stéroïdiennes, certains médicaments, ions comme le Ca^{2+}. — *cf. p.7*
D. **Vrai** : Plupart des électrolytes : filtrés, partiellement réabsorbés, pas sécrétés. Certains médicaments : filtrés, sécrétés, pas réabsorbés. — *cf. p.6*
E. **Faux** : Branche ascendante large : réabsorption via le symporteur apical NKCC : $Na^+/K^+/2Cl^-$; cible des diurétiques de l'anse. Le NCCT est dans la 1ère partie du TCD. — *cf. p.15*

5) Concernant la sécrétion tubulaire :

Réponses : E

A. **Faux** : Type B : réabsorption de H^+ via H^+-ATPase et H^+/K^+-ATPase au pôle basal, associée à une sécrétion de K^+. — *cf. p.18*
B. **Faux** : TCP : grande surface de contact grâce à une bordure en brosse ; présence de nombreux transporteurs. — *cf. p.15*
C. **Faux** : Débit plasmatique rénal = débit sanguin rénal x 55 % ; plasma = 55 % du volume du sang total. — *cf. p.4*
D. **Faux** : Type B : mobilisé en cas de charge alcaline = $[H^+]$plasma diminuée = pH augmenté. — *cf. p.18*
E. **Vrai** : Cellules du TCP : réabsorption de 85 % des HCO_3^- filtrés (10 % : AH branche ascendante). — *cf. p.18*

6) À propos de la vessie et de la composition de l'urine :

Réponses : ADE

A. **Vrai** : Substances concernées par la sécrétion : ions H^+, K^+ ; déchets métaboliques (urée, acide urique, ammoniac…) ; xénobiotiques. — *cf. p.17*
B. **Faux** : Augmentation de 300 à 1200 mOsm/L dans la branche descendante ; diminution de 1200 à 100-150 mOsm/L dans la branche ascendante. — *cf. p.15*
C. **Faux** : Déclenchement : augmentation activité PΣ + baisse activité Σ ; inhibition : l'inverse. — *cf. p.24*
D. **Vrai** : Remplissage vésical : détrusor relâché et sphincters contractés donc fermés. — *cf. p.23*
E. **Vrai** : Pigments biliaires jaunes : dégradation de l'hémoglobine. — *cf. p.24*

7) Concernant le SRAA :

Réponses : BE

A. **Faux** : 3) L'enzyme de conversion de l'angiotensine = ECA clive Ang I en Ang II. — *cf. p.21*
B. **Vrai** : Aldostérone : permet la réabsorption du Na^+ et de l'eau (maintien de la volémie et de la PA). — *cf. p.16*
C. **Faux** : Vitamine D_3 = cholécalciférol : synthétisé à partir du cholestérol sous l'action des UV ; apporté par l'alimentation. — *cf. p.22*
D. **Faux** : Blocage de l'écoulement de l'urine (ex : calculs rénaux) : PHc augmente, donc DFG diminue. — *cf. p.9*
E. **Vrai** : 4 actions de l'Ang II augmentant la pression artérielle. — *cf. p.21*

8) Un patient présente une augmentation de la concentration de ses protéines plasmatiques. Concernant sa filtration glomérulaire :

Réponses : ABC

A. **Vrai** : POg = Π : pression osmotique exercée par les protéines du sang des capillaires glomérulaires tendant à attirer l'eau = pression oncotique. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : POg augmente, donc DFG diminue. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : En cas d'augmentation de la concentration en protéines plasmatiques : POg augmente. — *cf. p.9*
D. **Faux** : Non passage de la plupart des protéines plasmatiques (ex : albumine), car anioniques. — *cf. p.7*
E. **Faux** : POg : pression s'opposant à la filtration. — *cf. p.8*

9) Concernant le débit de filtration glomérulaire (DFG) :

Réponses : BD

A. **Faux** : Inhibition : baisse PΣ, augmentation Σ, augmentation activité neuromotrice somatique. — *cf. p.24*
B. **Vrai** : TCP = segment le plus actif du néphron : grande surface de contact (bordure en brosse), nombreux transporteurs. — *cf. p.15*
C. **Faux** : Principalement basés sur la régulation du diamètre de l'artériole afférente, donc sur la régulation de la PHg. — *cf. p.10*
D. **Vrai** : Vasoconstriction : diminue le DSR → diminution de la PHg → diminution du DFG. — *cf. p.10*
E. **Faux** : Rétrocontrôle : augmentation du NaCl à la macula densa → libération de molécules vasoconstrictrices → vasoconstriction de l'artériole afférente → baisse du DFG. — *cf. p.11*

10) Concernant la circulation rénale :

Réponses : BC

A. **Faux** : Débit plasmatique rénal = DSR x 55 % ≈ 600 mL/min ; 120 mL/min correspond au DFG. — *cf. p.4*
B. **Vrai** : Débit sanguin rénal : 1,1 L/min ≈ 20 % du débit cardiaque (5 L/min). — *cf. p.4*
C. **Vrai** : Non passage des molécules de haut poids moléculaire > 70 KDa. — *cf. p.7*
D. **Faux** : Les capillaires glomérulaires convergent vers l'artériole efférente par laquelle le sang quitte le glomérule. — *cf. p.5*
E. **Faux** : Barorécepteurs aortiques et carotidiens → stimulation du SN sympathique → activation des récepteurs adrénergiques des cellules juxtaglomérulaires. — *cf. p.21*

11) Un alpiniste séjourne plusieurs semaines en haute altitude, où la disponibilité de l'oxygène est réduite. Concernant ce séjour :

Réponses : ACD

A. **Vrai** : Stimulation de la synthèse d'EPO en cas de baisse de la disponibilité de l'oxygène (ex : altitude). — *cf. p.22*
B. **Faux** : Lieu de synthèse : rein ; foie dans une moindre mesure. — *cf. p.22*
C. **Vrai** : EPO = augmente la synthèse d'érythrocytes = hématies, par la moelle osseuse. — *cf. p.22*
D. **Vrai** : EPO = hormone qui stimule l'érythropoïèse. — *cf. p.22*
E. **Faux** : Stimulation de sa synthèse en cas d'hypoxie. — *cf. p.22*

12) Une analyse d'urine révèle la présence de protéines et d'hématies. Concernant ce résultat :

Réponses : CDE

A. **Faux** : Pigments biliaires jaunes : composants normaux (dégradation de l'hémoglobine). — *cf. p.24*
B. **Faux** : Albumine : albuminurie, composant anormal ; l'albumine ne passe pas la membrane de filtration. — *cf. p.7, 24*
C. **Vrai** : Non passage de la plupart des protéines plasmatiques (ex : albumine), car anioniques. — *cf. p.7*
D. **Vrai** : Composants anormaux : hématies : hématurie. — *cf. p.24*
E. **Vrai** : Composants anormaux : protéines : protéinurie. — *cf. p.24*

13) Concernant l'anatomie rénale et le néphron :

Réponses : AB

A. **Vrai** : Cavités rénales internes : calice rénal ; pelvis rénal = bassinet. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : PHc : pression exercée par le filtrat dans la capsule de Bowman à l'extérieur des capillaires glomérulaires ; s'oppose à la filtration. — *cf. p.8*
C. **Faux** : 1 urètre : élimine l'urine de la vessie à l'extérieur = miction. — *cf. p.2*
D. **Faux** : Rétrocontrôle tubuloglomérulaire : osmorécepteurs sensibles au contenu NaCl du tubule distal ; localisation : macula densa. — *cf. p.10*
E. **Faux** : Les 2 reins : production de l'urine ; vessie : stockage de l'urine. — *cf. p.2*

14) À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

Réponses : BC

A. **Faux** : Couche externe de cellules épithéliales non jointives : les podocytes (pédicelles). — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Processus : unidirectionnel, passif, peu sélectif. — *cf. p.7*
C. **Vrai** : Membrane de filtration = 3 filtres en série : endothélium fenestré, membrane basale, podocytes. — *cf. p.7*
D. **Faux** : Débit sanguin rénal ≈ 20 % du débit cardiaque (5 L/min) ; 55 % correspond à la part du plasma dans le volume sanguin. — *cf. p.4*
E. **Faux** : Segment large de l'AH + 1ère partie du TCD = segments diluants du tubule rénal. — *cf. p.16*

15) Concernant la formation de l'urine définitive :

Réponses : A

A. **Vrai** : Passage de l'eau et des molécules de bas poids moléculaire : ex glucose, acides aminés, urée. — *cf. p.7*
B. **Faux** : Stimulation de la soif par l'hypothalamus → apport hydrique augmente → volume sanguin augmente. — *cf. p.21*
C. **Faux** : PHg : pression exercée par le sang dans les capillaires glomérulaires ; favorise la filtration. — *cf. p.8*
D. **Faux** : Filtration glomérulaire : peu sélective ; réabsorption tubulaire : sélective ; sécrétion tubulaire : sélective. — *cf. p.6*
E. **Faux** : Glucose entièrement réabsorbé. — *cf. p.13*

16) Concernant l'appareil urinaire et les rôles des reins :

Réponses : BD

A. **Faux** : Type A : charge acide ($[H^+]$ augmentée = pH diminué) ; type B : charge alcaline. — *cf. p.18*
B. **Vrai** : Aldostérone : synthèse de canaux Na^+, K^+ et pompes Na/K-ATPase ; l'insertion de canaux hydriques est l'action de l'ADH. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Juxtamédullaires : anse longue, pénètre profondément dans la médulla ; corticaux : anse courte, située en surface de la médulla. — *cf. p.4*
D. **Vrai** : Cortex rénal : partie externe. Cavités rénales internes : calice rénal, pelvis rénal = bassinet. — *cf. p.3*
E. **Faux** : Fonction endocrine du rein : rénine, érythropoïétine = EPO, calcitriol. L'ADH est synthétisée par l'hypothalamus (p.17). — *cf. p.2*

17) À propos des segments tubulaires :

Réponses : ABC

A. **Vrai** : POg = Π : pression osmotique exercée par les protéines du sang tendant à attirer l'eau = pression oncotique ; s'oppose à la filtration. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : 2) Réabsorption iso-osmotique de l'eau : l'eau suit les solutés réabsorbés et particulièrement le sodium par osmose. — *cf. p.14*
C. **Vrai** : Mécanisme de réabsorption des bicarbonates : associé à la sécrétion de H^+ via l'antiport Na^+/H^+ côté apical. — *cf. p.15*
D. **Faux** : 4 actions de l'Ang II augmentant la PA, dont la vasoconstriction des vaisseaux systémiques (résistance périphérique augmente). — *cf. p.21*
E. **Faux** : Réaction entre H^+ et HCO_3^- pour former du CO_2, catalysée par l'anhydrase carbonique = AC ; le CO_2 diffuse puis est retransformé en HCO_3^-. — *cf. p.15*

18) Concernant l'innervation vésico-sphinctérienne :

Réponses : BCE

A. **Faux** : Sphincter interne : fibres musculaires lisses ; sphincter externe : fibres musculaires striées. — *cf. p.23*
B. **Vrai** : Contrôle encéphalique : centre de la miction dans le pont ; centre de la continence. — *cf. p.23*
C. **Vrai** : Urètre plus long chez l'homme : traverse la prostate et le pénis. — *cf. p.23*
D. **Faux** : Déchets : 3 caractéristiques cumulées : non pris en charge par un transporteur protéique, trop volumineux, non liposolubles. — *cf. p.14*
E. **Vrai** : Maintien de l'osmolarité plasmatique à 300 mosmol/L. — *cf. p.2*

19) Chez un sujet, le débit sanguin rénal est de 1,2 L/min. On utilise les proportions du cours (plasma = 55 % du volume du sang total ; DFG = 20 % du DPR). Concernant ce sujet :

Réponses : CDE

A. **Faux** : Le débit sanguin rénal représente ≈ 20 % du débit cardiaque (5 L/min) ; 55 % est la part du plasma dans le sang total. — *cf. p.4*
B. **Faux** : Le DFG représente 20 % du DPR (et non du DSR) : DFG = 660 x 0,20 = 132 mL/min. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : DFG calculé = 132 mL/min ; le DFG est maintenu constant autour de 120 mL/min. — *cf. p.10*
D. **Vrai** : DPR = DSR x 55 % = 1200 x 0,55 = 660 mL/min. — *cf. p.4*
E. **Vrai** : DFG = 20 % DPR = 0,20 x 660 = 132 mL/min. — *cf. p.9*

20) Concernant la miction :

Réponses : BC

A. **Faux** : Stimulation de la sécrétion d'ADH : augmentation de l'osmolarité plasmatique (déshydratation). — *cf. p.17*
B. **Vrai** : Presque totale pour : bicarbonates (85 %) et phosphates (80-95 %). — *cf. p.15*
C. **Vrai** : PΣ : ouverture du col vésical (sphincter interne relaxé) ; Σ : fermeture du col vésical (sphincter interne contracté). — *cf. p.23*
D. **Faux** : Vidange = miction : ouverture des 2 sphincters par relaxation ; contraction du muscle vésical. — *cf. p.23*
E. **Faux** : Parasympathique : permet contraction du détrusor ; sympathique : permet relaxation du détrusor. — *cf. p.23*

Série 3 — correction

1) Concernant la clairance rénale :

Réponses : BCDE

A. **Faux** : Sécrétion tubulaire = passage de substances des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire. — *cf. p.6*
B. **Vrai** : Création par les longues anses de Henlé des néphrons juxtamédullaires = multiplicateurs à contre-courant. — *cf. p.20*
C. **Vrai** : Sphincter externe : innervation somatique : nerf pudendal ; sphincter interne : innervation végétative (SN autonome). — *cf. p.23*
D. **Vrai** : C = UV/P : U et P concentrations urinaire et plasmatique (mg/L), V débit urinaire (mL/min). — *cf. p.19*
E. **Vrai** : Créatinine : légère sécrétion : négligeable ; non réabsorbée ; créatinémie stable ; utilisée en pratique clinique. — *cf. p.19*

2) Chez un sujet sain, la pression artérielle s'élève brutalement de 100 à 140 mmHg. Concernant la réponse rénale de ce sujet :

Réponses : BCE

A. **Faux** : L'augmentation du DFG augmente la quantité de NaCl filtré et le contenu en NaCl à la macula densa. — *cf. p.11*
B. **Vrai** : Baisse du DFG : tend à ramener le DFG à sa valeur de base (PA dans la gamme 80 – 180 mmHg). — *cf. p.9, 11*
C. **Vrai** : Contraction des cellules musculaires lisses : vasoconstriction → baisse du DSR, de la PHg et du DFG. — *cf. p.11*
D. **Faux** : Régulation paracrine = libération de molécules vasoconstrictrices → vasoconstriction de l'artériole afférente. — *cf. p.11*
E. **Vrai** : Mécanisme myogène : ouverture des canaux calciques sensibles à l'étirement = entrée de Ca^{2+}. — *cf. p.11*

3) Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

Réponses : BCDE

A. **Faux** : Activation par 2 hydroxylations successives : 1ère dans le foie ; 2ème dans le rein par la 1 α-hydroxylase. — *cf. p.22*
B. **Vrai** : Corpuscule rénal = corpuscule de Malpighi : capsule de Bowman ; glomérule. Le TCP et l'AH font partie du tubule rénal. — *cf. p.3*
C. **Vrai** : Libération d'ADH par la neurohypophyse → réabsorption rénale d'eau augmente → volume sanguin augmente. — *cf. p.21*
D. **Vrai** : ECA présente dans les vaisseaux de nombreux tissus mais principalement dans les poumons. — *cf. p.21*
E. **Vrai** : Quantité sécrétée s'ajoute aux quantités filtrées → excrétion augmente. — *cf. p.17*

4) À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

Réponses : A

A. **Vrai** : CR = 120 mL/min : substance librement filtrée (non liée aux protéines plasmatiques), ni réabsorbée, ni sécrétée → intéressante pour estimer le DFG. — *cf. p.19*
B. **Faux** : CR > 120 mL/min : substance filtrée et sécrétée (ex : médicaments). — *cf. p.19*
C. **Faux** : Réabsorption tubulaire = passage du tubule vers les capillaires péritubulaires ; sécrétion = sens inverse. — *cf. p.6*
D. **Faux** : Hyperosmolarité EC : soif + sécrétion d'ADH → petite quantité d'urine concentrée. — *cf. p.20*
E. **Faux** : Branche ascendante large : imperméable à l'eau ; perméable au NaCl. — *cf. p.15*

5) À propos des reins :

Réponses : ADE

A. **Vrai** : Exception à la non-réabsorption des déchets : urée réabsorbée à 50 %. — *cf. p.13*
B. **Faux** : Tube collecteur = TC : connecté à de nombreux néphrons ; l'urine y s'écoule puis est déversée dans les cavités rénales au niveau des papilles rénales. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Substances endogènes (produits du métabolisme) : ex urée, créatinine ; substances exogènes : ex médicaments, pesticides, additifs alimentaires. — *cf. p.2*
D. **Vrai** : Les 2 reins sont situés à la hauteur des 2 dernières côtes. — *cf. p.2*
E. **Vrai** : Ions comme le Ca^{2+} (moitié liée aux protéines plasmatiques). — *cf. p.7*

6) Chez un sujet sain, la quantité de glucose filtrée est de 125 mg/min. Concernant le devenir de ce glucose :

Réponses : ABC

A. **Vrai** : CR = 0 : réabsorption complète de la substance ; ex : glucose. — *cf. p.19*
B. **Vrai** : Ex du glucose : si Tm dépassé alors glycosurie ; observé en cas de diabète. — *cf. p.13*
C. **Vrai** : Glucose : filtré mais totalement réabsorbé → quantité excrétée = 0. — *cf. p.6*
D. **Faux** : Le glucose est transporté contre son gradient de concentration par le symport Na^+/glucose apical (TCP). — *cf. p.13*
E. **Faux** : Le glucose est filtré mais totalement réabsorbé : quantité excrétée = 0. L'égalité quantité excrétée = quantité filtrée concerne les déchets endogènes. — *cf. p.6*

7) Concernant les transports tubulaires :

Réponses : BCE

A. **Faux** : TCP : réabsorption de masse et obligatoire (glucose, AA, vitamines totale ; Na^+ 65 % ; eau 65 %). — *cf. p.15*
B. **Vrai** : Pompe Na^+K^+/ATPase : sortie 3 Na^+, entrée 2 K^+. — *cf. p.12*
C. **Vrai** : Transport actif primaire : direct, hydrolyse une molécule d'ATP ; transport actif secondaire : indirect. — *cf. p.12*
D. **Faux** : Anses de Henlé : multiplicateurs à contre-courant (création) ; vasa recta : échangeurs à contre-courant (maintien). — *cf. p.20*
E. **Vrai** : Augmentation des protéines plasmatiques : POg augmente, donc DFG diminue. — *cf. p.9*

8) On suit le trajet d'une hématie depuis l'aorte jusqu'à la veine cave inférieure, à travers le rein. Concernant ce trajet :

Réponses : ABC

A. **Vrai** : Aorte → artère rénale → ... → artériole afférente → glomérules du rein. — *cf. p.4*
B. **Vrai** : Artériole efférente → capillaires péritubulaires et vasa recta → veines. — *cf. p.4, 5*
C. **Vrai** : Artère interlobaire → artère arquée → artère interlobulaire → artériole afférente. — *cf. p.4*
D. **Faux** : Artériole afférente → glomérules du rein (capillaires) → artériole efférente. — *cf. p.4, 5*
E. **Faux** : La veine rénale se jette dans la veine cave inférieure. — *cf. p.5*

9) Concernant la réabsorption tubulaire :

Réponses : CDE

A. **Faux** : Déchets ne sont pas réabsorbés : exemple créatinine. — *cf. p.13*
B. **Faux** : Action antidiurétique : rôle important dans le maintien de la volémie et de la pression artérielle. — *cf. p.17*
C. **Vrai** : Réabsorption de masse et obligatoire dans la 1ère partie du TCP ; la réabsorption facultative concerne la 2ème partie du TCD + TC. — *cf. p.15*
D. **Vrai** : Branche descendante fine : perméable à l'eau (15 % de l'eau réabsorbée), imperméable au NaCl ; branche ascendante large : l'inverse. — *cf. p.15*
E. **Vrai** : Diminution de la PA : baisse de la contraction des cellules musculaires lisses = vasodilatation → augmentation du DSR, de la PHg et du DFG. — *cf. p.11*

10) À propos de la régulation du DFG :

Réponses : BCE

A. **Faux** : Cellules intercalaires : riches en anhydrase carbonique ; H^+/K^+-ATPase, H^+ ATPase, échangeur HCO_3^-/Cl^-. — *cf. p.18*
B. **Vrai** : DFG = PNF x Kf ; Kf : coefficient de filtration. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : Débit urinaire ≈ 1 mL/min ; diurèse = 1 à 2 L/jour. — *cf. p.9*
D. **Faux** : DFG normal si ≥ 90 ; insuffisance rénale si < 90. — *cf. p.9*
E. **Vrai** : Non passage de la plupart des protéines plasmatiques, ex albumine, car anioniques. — *cf. p.7*

11) Une personne dont la vessie est pleine décide d'uriner. Concernant le déclenchement de sa miction :

Réponses : ACD

A. **Vrai** : Baisse activité neuromotrice somatique → ouverture du muscle urétral externe. — *cf. p.24*
B. **Faux** : Déclenchement : baisse activité Σ ; l'augmentation de l'activité Σ intervient dans l'inhibition de la miction. — *cf. p.24*
C. **Vrai** : Déclenchement, contrôle encéphalique : les centres cérébraux supérieurs stimulent le centre de la miction. — *cf. p.24*
D. **Vrai** : Déclenchement : augmentation activité PΣ + baisse activité Σ. — *cf. p.24*
E. **Faux** : Contraction de la musculeuse de la vessie : ouverture du sphincter urétral interne ; ouverture des 2 sphincters par relaxation. — *cf. p.23, 24*

12) Concernant la filtration glomérulaire :

Réponses : BCDE

A. **Faux** : 3) Diffusion simple des solutés (concentration augmentée dans le tubule par la réabsorption de l'eau) : ex K^+, Ca^{2+}, urée. — *cf. p.14*
B. **Vrai** : Formation du filtrat glomérulaire = urine primitive : dans la capsule de Bowman ; écoulement dans le tubule. — *cf. p.7*
C. **Vrai** : Certains médicaments et substances exogènes : filtrés, sécrétés, pas réabsorbés → quantité excrétée = filtrée + sécrétée. — *cf. p.6*
D. **Vrai** : Sécrétion K^+ augmentée : en présence d'aldostérone (régulation hormonale) ; en cas d'hyperkaliémie. — *cf. p.17*
E. **Vrai** : Membrane basale : réseau lâche de fibres de collagène et de glycoprotéines anioniques. — *cf. p.7*

13) Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

Réponses : BCDE

A. **Faux** : Vasa recta : partie descendante : sang devient hypertonique ; partie ascendante : hypotonique, récupère de l'eau. — *cf. p.20*
B. **Vrai** : EPO = hormone qui stimule l'érythropoïèse = augmente la synthèse d'érythrocytes = hématies, par la moelle osseuse. — *cf. p.22*
C. **Vrai** : Créatinine : légère sécrétion : négligeable ; non réabsorbée ; créatinémie stable ; utilisée en pratique clinique. — *cf. p.19*
D. **Vrai** : 1) Attraction des anions : grâce au gradient électrique transépithélial, instauré par le transport actif du Na^+. — *cf. p.14*
E. **Vrai** : Anses de Henlé : multiplicateurs à contre-courant (création) ; vasa recta : échangeurs à contre-courant (maintien). — *cf. p.20*

14) À propos des segments tubulaires :

Réponses : D

A. **Faux** : Ex du glucose : si Tm dépassé alors glycosurie ; observé en cas de diabète. — *cf. p.13*
B. **Faux** : Réabsorption active basée sur le transport actif primaire de la pompe Na^+/K^+ ATPase. — *cf. p.13*
C. **Faux** : Le gradient Na^+ permet un transport actif secondaire (cotransport) côté apical du glucose. — *cf. p.13*
D. **Vrai** : 85 % dans le TCP ; 10 % AH branche ascendante. — *cf. p.18*
E. **Faux** : ADH : permet l'insertion de canaux hydriques dans la membrane apicale des cellules. — *cf. p.17*

15) À propos des fonctions endocrines du rein :

Réponses : ACE

A. **Vrai** : DFG stable dans une large gamme de pression artérielle : 80 – 180 mmHg, grâce à des mécanismes d'autorégulation intrinsèques au rein. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Libération d'ADH par la neurohypophyse → réabsorption rénale d'eau augmente → volume sanguin augmente. — *cf. p.21*
C. **Vrai** : 2) La rénine clive l'angiotensinogène en angiotensine I (dans le rein) ; 3) l'ECA clive Ang I en Ang II. — *cf. p.21*
D. **Faux** : Activation par 2 hydroxylations successives : 1ère dans le foie ; 2ème dans le rein par la 1 α-hydroxylase. — *cf. p.22*
E. **Vrai** : Aldostérone : permet la sécrétion de K^+. — *cf. p.16*

16) Concernant la clairance rénale :

Réponses : AE

A. **Vrai** : Création par les longues anses de Henlé des néphrons juxtamédullaires = multiplicateurs à contre-courant. — *cf. p.20*
B. **Faux** : L'absence d'ADH permet d'éliminer l'eau sans perdre les solutés = grande quantité d'urine diluée. — *cf. p.20*
C. **Faux** : Type A : sécrétion de H^+ via H^+-ATPase et H^+/K^+-ATPase au pôle apical, associée à une réabsorption de K^+. — *cf. p.18*
D. **Faux** : CR = 0 : réabsorption complète de la substance ; ex : glucose. — *cf. p.19*
E. **Vrai** : Rétrocontrôle tubuloglomérulaire renforce le mécanisme myogène. — *cf. p.10*

17) À propos de l'hormone anti-diurétique et de l'aldostérone :

Réponses : D

A. **Faux** : Cellules granulaires = cellules juxtaglomérulaires : localisées dans la paroi de l'artériole afférente. — *cf. p.5*
B. **Faux** : Aldostérone : minéralocorticoïde (hormone stéroïde) ; l'ADH est la neurohormone hypothalamique. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Stimulation de la sécrétion d'ADH : angiotensine II, en cas de diminution de la pression artérielle. — *cf. p.17*
D. **Vrai** : ADH : rôle au niveau de la 2ème partie du TCD + du TC ; permet la réabsorption d'eau. — *cf. p.17*
E. **Faux** : Déclenchement ou inhibition de la miction selon la détection de la distension de la paroi par les mécanorécepteurs. — *cf. p.23*

18) Concernant les déterminants du DFG :

Réponses : BE

A. **Faux** : DFG = PNF x Kf ; Kf : coefficient de filtration. — *cf. p.9*
B. **Vrai** : DFG ≈ 120 mL/min/1,73 m^2 ≈ 180 L/jour/1,73 m^2. — *cf. p.9*
C. **Faux** : 1ère partie du TCD : imperméable à l'eau ; perméable au NaCl via le cotransporteur apical NCCT : Na^+/Cl^- (cible des diurétiques). — *cf. p.16*
D. **Faux** : Mécanisme myogène : contraction réflexe du muscle lisse sous l'effet de l'étirement ; la régulation paracrine relève du rétrocontrôle tubuloglomérulaire. — *cf. p.10*
E. **Vrai** : Appareil juxtaglomérulaire : carrefour du glomérule et de la partie initiale du TCD. — *cf. p.5*

19) Chez un sujet, on mesure une pression hydrostatique glomérulaire (PHg) de 60 mmHg, une pression hydrostatique capsulaire (PHc) de 15 mmHg et une pression oncotique glomérulaire (POg) de 30 mmHg. Concernant la filtration glomérulaire de ce sujet :

Réponses : ABE

A. **Vrai** : PNF = PHg − (PHc + POg) = 60 − (15 + 30) = 15 mmHg. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : PNF calculée = 15 mmHg, contre PNF = 10 mmHg dans le cours. — *cf. p.8*
C. **Faux** : Les 3 pressions ne s'additionnent pas : PNF = PHg − (PHc + POg) = 15 mmHg. — *cf. p.8*
D. **Faux** : Augmentation de la concentration en protéines plasmatiques : POg augmente, donc DFG diminue. — *cf. p.9*
E. **Vrai** : PHc et POg (pression oncotique) sont des pressions s'opposant à la filtration ; la PHg la favorise. — *cf. p.8*

20) Concernant les transports tubulaires :

Réponses : AC

A. **Vrai** : 2 uretères : transport de l'urine des reins à la vessie ; 1 urètre : élimine l'urine de la vessie à l'extérieur = miction. — *cf. p.2*
B. **Faux** : 3 caractéristiques cumulées : non prises en charge par un transporteur protéique ; trop volumineuses ; non liposolubles. — *cf. p.14*
C. **Vrai** : 2ème partie du TCD + TC : réabsorption facultative ; débit 25 mL/min. — *cf. p.16*
D. **Faux** : TCP : Na^+ (65 %) ; réabsorption obligatoire de l'eau (65 %). 25 % du Na^+ : branche ascendante large ; 15 % de l'eau : branche descendante fine. — *cf. p.15*
E. **Faux** : Forte $[K^+]$ plasmatique = hyperkaliémie : stimule la sécrétion d'aldostérone. — *cf. p.16*

Série 4 — correction

1) Concernant l'anatomie rénale et le néphron :

Réponses : B

A. **Faux** : ADH = neurohormone : synthétisée par les corps cellulaires des neurones de l'hypothalamus. — *cf. p.17*
B. **Vrai** : Néphrons corticaux : entourés des capillaires péritubulaires ; juxtamédullaires : entourés des capillaires vasa recta (= vaisseaux droits). — *cf. p.4*
C. **Faux** : Hile rénal = région au bord interne de chaque rein où les vaisseaux entrent dans le rein (artère rénale, veine rénale et uretère). — *cf. p.2*
D. **Faux** : 1 urètre : élimine l'urine de la vessie à l'extérieur = miction. — *cf. p.2*
E. **Faux** : Glucose : transport contre son gradient par le symport Na^+/glucose apical (TCP). — *cf. p.13*

2) Concernant le débit de filtration glomérulaire (DFG) :

Réponses : ACE

A. **Vrai** : DFG <<< 120 : peu de filtrat, fonction d'élimination non assurée ; DFG >>> 120 : passage trop rapide pour une réabsorption optimale. — *cf. p.10*
B. **Faux** : Augmentation de la PA : ouverture des canaux calciques sensibles à l'étirement = entrée de Ca^{2+} → contraction des CML : vasoconstriction. — *cf. p.11*
C. **Vrai** : Rôle au niveau de la 2ème partie du TCD + du TC. — *cf. p.16*
D. **Faux** : Les veines ramènent le sang à la circulation générale par la veine rénale qui se jette dans la veine cave inférieure. — *cf. p.5*
E. **Vrai** : Rétrocontrôle tubuloglomérulaire renforce le mécanisme myogène. — *cf. p.10*

3) À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

Réponses : ACD

A. **Vrai** : Clairance rénale de la créatinine : permet d'estimer le DFG à partir de la créatininémie. — *cf. p.19*
B. **Faux** : C = UV/P : U et P concentrations urinaire et plasmatique (mg/L), V débit urinaire (mL/min). — *cf. p.19*
C. **Vrai** : Sécrétion tubulaire : via des transporteurs spécifiques aux pôles basolatéral et apical ; mécanismes actifs ; mécanisme sélectif. — *cf. p.17*
D. **Vrai** : Inuline : glucide de faible poids moléculaire, non produite par l'organisme, injectée en IV ; peu utilisée en pratique. — *cf. p.19*
E. **Faux** : Transports actifs : contre le gradient, nécessitent de l'énergie, limités par le nombre de transporteurs. — *cf. p.12*

4) Concernant l'appareil urinaire et les rôles des reins :

Réponses : CDE

A. **Faux** : Fonction endocrine du rein : rénine, érythropoïétine = EPO, calcitriol. L'ADH est synthétisée par l'hypothalamus (p.17). — *cf. p.2*
B. **Faux** : Équilibre potassique : régulation de la sécrétion tubulaire du K^+, dans TCD et TC. — *cf. p.17*
C. **Vrai** : Glomérule : capillaires glomérulaires, recouverts par le feuillet viscéral, formé par des podocytes, de la capsule glomérulaire rénale. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Cortex rénal : partie externe. Cavités rénales internes : calice rénal, pelvis rénal = bassinet. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : Artériole afférente → capillaires glomérulaires ; artériole efférente → capillaires péritubulaires (= vasa recta). — *cf. p.5*

5) Un patient victime d'une hémorragie présente une pression artérielle moyenne de 70 mmHg. Concernant ce patient :

Réponses : CDE

A. **Faux** : Les barorécepteurs de l'artériole afférente détectent la baisse de l'étirement de la paroi. — *cf. p.21*
B. **Faux** : L'Ang II provoque une vasoconstriction des vaisseaux systémiques (résistance périphérique augmente). — *cf. p.21*
C. **Vrai** : Mécanismes d'autorégulation inopérants en dessous de 80 mmHg (cas d'hémorragie, déshydratation sévère). — *cf. p.9*
D. **Vrai** : Activation de la synthèse de rénine en cas de baisse de la pression artérielle. — *cf. p.21*
E. **Vrai** : Stimulation de la synthèse d'EPO en cas de baisse des hématies (ex : hémorragie, destruction). — *cf. p.22*

6) À propos de la vessie et de la composition de l'urine :

Réponses : BC

A. **Faux** : Alimenté en sang par une artère rénale qui se ramifie jusqu'en artériole afférente. — *cf. p.4*
B. **Vrai** : 2 uretères : transport de l'urine des reins à la vessie ; 1 urètre : élimine l'urine de la vessie à l'extérieur = miction. — *cf. p.2*
C. **Vrai** : Composants normaux : 95 % d'eau. — *cf. p.24*
D. **Faux** : Contrôle encéphalique : centre de la miction dans le pont ; centre de la continence. — *cf. p.23*
E. **Faux** : Sympathique = Σ : niveau dorso-lombaire ; parasympathique et somatique : niveau sacral. — *cf. p.23*

7) À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

Réponses : ABCD

A. **Vrai** : Filtrat : moins de substances liées aux protéines plasmatiques : hormones stéroïdiennes, certains médicaments, ions comme le Ca^{2+}. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Plupart des électrolytes : filtrés, partiellement réabsorbés, pas sécrétés. Certains médicaments : filtrés, sécrétés, pas réabsorbés. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : Couche externe de cellules épithéliales non jointives : les podocytes (pédicelles). — *cf. p.7*
D. **Vrai** : Réabsorption de masse et obligatoire dans la 1ère partie du TCP ; la réabsorption facultative concerne la 2ème partie du TCD + TC. — *cf. p.15*
E. **Faux** : Urètre plus long chez l'homme : traverse la prostate et le pénis. — *cf. p.23*

8) Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

Réponses : CD

A. **Faux** : Branche ascendante large : imperméable à l'eau ; perméable au NaCl. — *cf. p.15*
B. **Faux** : Hypo-osmolarité EC : inhibition de l'ADH ; l'absence d'ADH rend le TCD et le TC imperméables à l'eau → urine diluée. — *cf. p.20*
C. **Vrai** : CR = 120 mL/min : substance librement filtrée (non liée aux protéines plasmatiques), ni réabsorbée, ni sécrétée → intéressante pour estimer le DFG. — *cf. p.19*
D. **Vrai** : Ions comme le Ca^{2+} (moitié liée aux protéines plasmatiques). — *cf. p.7*
E. **Faux** : Gradient osmotique de 300 à 1200 mOsmol/kg dans la médulla. — *cf. p.20*

9) Concernant la réabsorption tubulaire :

Réponses : CDE

A. **Faux** : Déchets : 3 caractéristiques cumulées : non pris en charge par un transporteur protéique, trop volumineux, non liposolubles. — *cf. p.14*
B. **Faux** : Aldostérone : minéralocorticoïde (hormone stéroïde) ; l'ADH est la neurohormone hypothalamique. — *cf. p.16*
C. **Vrai** : Pompe Na^+K^+/ATPase : sortie 3 Na^+, entrée 2 K^+. — *cf. p.12*
D. **Vrai** : Pompe Na^+/K^+ ATPase : côté basolatéral ; instaure un gradient Na^+ permettant un transport actif secondaire côté apical. — *cf. p.13*
E. **Vrai** : Filtration glomérulaire = passage de substances des capillaires glomérulaires vers la lumière tubulaire ; peu sélective. — *cf. p.6*

10) Concernant l'innervation vésico-sphinctérienne :

Réponses : CD

A. **Faux** : Remplissage vésical : détrusor relâché et sphincters contractés donc fermés. — *cf. p.23*
B. **Faux** : Parasympathique : permet contraction du détrusor ; sympathique : permet relaxation du détrusor. — *cf. p.23*
C. **Vrai** : Calcitriol : rôle dans le métabolisme phosphocalcique ; augmente l'absorption intestinale de calcium. — *cf. p.22*
D. **Vrai** : Présence d'échangeur H^+/K^+-ATPase : contribue au déséquilibre potassique qui accompagne les troubles acido-basiques. — *cf. p.18*
E. **Faux** : Déclenchement ou inhibition de la miction selon la détection de la distension de la paroi par les mécanorécepteurs. — *cf. p.23*

11) Chez un sujet sain, la pression artérielle diminue de 110 à 90 mmHg. Concernant la réponse rénale de ce sujet :

Réponses : BCE

A. **Faux** : Inopérants en dessous de 80 mmHg ; le DFG est stable entre 80 et 180 mmHg. — *cf. p.9*
B. **Vrai** : Baisse du NaCl à la macula densa → régulation paracrine = inhibition de la libération de molécules vasoconstrictrices. — *cf. p.11*
C. **Vrai** : Baisse de la contraction des cellules musculaires lisses = vasodilatation. — *cf. p.11*
D. **Faux** : La synthèse de rénine est activée en cas de baisse de la pression artérielle. — *cf. p.21*
E. **Vrai** : Mécanisme myogène lors d'une diminution de PA : vasodilatation → augmentation du DSR → augmentation de la PHg → augmentation du DFG. — *cf. p.11*

12) Un patient présente une charge alcaline avec un pH plasmatique à 7,50. Concernant ce patient :

Réponses : BDE

A. **Faux** : Charge alcaline : $[H^+]$plasma diminuée = pH augmenté. — *cf. p.18*
B. **Vrai** : Type B : sécrétion et excrétion des HCO_3^- via échangeur HCO_3^-/Cl^- au pôle apical. — *cf. p.18*
C. **Faux** : Type B : réabsorption de H^+ associée à une sécrétion de K^+. — *cf. p.18*
D. **Vrai** : Type B : mobilisé en cas de charge alcaline = $[H^+]$plasma diminuée = pH augmenté. — *cf. p.18*
E. **Vrai** : Valeur normale du pH plasmatique : 7,38 – 7,42. — *cf. p.2*

13) À propos des segments tubulaires :

Réponses : C

A. **Faux** : TCP : Na^+ (65 %) ; réabsorption obligatoire de l'eau (65 %). 25 % du Na^+ : branche ascendante large ; 15 % de l'eau : branche descendante fine. — *cf. p.15*
B. **Faux** : Déchets ne sont pas réabsorbés : exemple créatinine. — *cf. p.13*
C. **Vrai** : Kf = surface x perméabilité ; peu d'effets sur le DFG en conditions physiologiques normales. — *cf. p.9*
D. **Faux** : Mécanisme de réabsorption des bicarbonates : associé à la sécrétion de H^+ via l'antiport Na^+/H^+ côté apical. — *cf. p.15*
E. **Faux** : Quantité excrétée = quantité filtrée − quantité réabsorbée + quantité sécrétée. — *cf. p.6*

14) Concernant la formation de l'urine définitive :

Réponses : CE

A. **Faux** : Non passage de la plupart des protéines plasmatiques, ex albumine, car anioniques. — *cf. p.7*
B. **Faux** : POg ≈ 30 mmHg, stable en conditions normales ; c'est la PHg (≈ 55 mmHg) qui dépend de la pression artérielle. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : Filtration glomérulaire : peu sélective ; réabsorption tubulaire : sélective ; sécrétion tubulaire : sélective. — *cf. p.6*
D. **Faux** : Aldostérone : permet la réabsorption du Na^+ et de l'eau (maintien de la volémie et de la PA). — *cf. p.16*
E. **Vrai** : Barorécepteurs de l'artériole afférente détectent la baisse de l'étirement de la paroi. — *cf. p.21*

15) Un patient présente une charge acide avec un pH plasmatique à 7,25. Concernant ce patient :

Réponses : ADE

A. **Vrai** : Type A : régénération des HCO_3^- via échangeur HCO_3^-/Cl^- au pôle basal. — *cf. p.18*
B. **Faux** : Charge acide ($[H^+]$ augmentée = pH diminué) : cellules intercalaires de type A ; le type B est mobilisé en cas de charge alcaline. — *cf. p.18*
C. **Faux** : Type A : sécrétion de H^+ au pôle apical, associée à une réabsorption de K^+. — *cf. p.18*
D. **Vrai** : Limites compatibles avec la vie : 6,9 – 7,8. — *cf. p.2*
E. **Vrai** : Valeur normale du pH plasmatique : 7,38 – 7,42. — *cf. p.2*

16) Concernant la clairance rénale :

Réponses : A

A. **Vrai** : Cellules du TCP : réabsorption de 85 % des HCO_3^- filtrés (10 % : AH branche ascendante). — *cf. p.18*
B. **Faux** : CR < 120 mL/min : 2 cas possibles, dont grosse molécule et/ou chargée négativement avec une filtration incomplète. — *cf. p.19*
C. **Faux** : Plasma est filtré ≈ 60 fois par jour. — *cf. p.9*
D. **Faux** : Gradient corticomédullaire : dû au NaCl et à l'urée. — *cf. p.20*
E. **Faux** : CR > 120 mL/min : substance filtrée et sécrétée (ex : médicaments). — *cf. p.19*

17) Un patient présente une hyperkaliémie. Concernant la réponse rénale de ce patient :

Réponses : ABD

A. **Vrai** : Stimulation de la sécrétion d'aldostérone par une forte [K^+] plasmatique = hyperkaliémie. — *cf. p.16*
B. **Vrai** : Cellules principales (2ème partie du TCD + TC) : réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ en présence d'aldostérone. — *cf. p.16*
C. **Faux** : L'aldostérone permet la réabsorption du Na^+ et de l'eau. — *cf. p.16*
D. **Vrai** : Sécrétion K^+ augmentée : en présence d'aldostérone ; en cas d'hyperkaliémie. — *cf. p.17*
E. **Faux** : Régulation de la kaliémie par la régulation de la sécrétion tubulaire du K^+, dans le TCD et le TC. — *cf. p.17*

18) À propos des reins :

Réponses : BDE

A. **Faux** : PHg : pression exercée par le sang dans les capillaires glomérulaires ; favorise la filtration. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : TCP : grande surface de contact grâce à une bordure en brosse ; présence de nombreux transporteurs. — *cf. p.15*
C. **Faux** : Médulla rénale : constituée de pyramides rénales ; au sommet : papilles rénales par où s'écoule l'urine. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Néphrons corticaux : ≈ 80 %, anse courte ; néphrons juxtamédullaires : ≈ 20 %, anse longue. — *cf. p.4*
E. **Vrai** : Néphrons corticaux : entourés des capillaires péritubulaires ; juxtamédullaires : entourés des capillaires vasa recta (= vaisseaux droits). — *cf. p.4*

19) Concernant le SRAA :

Réponses : BCD

A. **Faux** : 3) L'enzyme de conversion de l'angiotensine = ECA clive Ang I en Ang II. — *cf. p.21*
B. **Vrai** : Stimulation de la synthèse d'EPO en cas d'hypoxie : baisse des hématies, baisse de la disponibilité de l'oxygène (ex : altitude). — *cf. p.22*
C. **Vrai** : pH plasmatique : valeur normale 7,38 – 7,42 ; limites compatibles avec la vie : 6,9 – 7,8. — *cf. p.2*
D. **Vrai** : Chimiorécepteurs de la macula densa détectent la baisse de NaCl dans le TCD. — *cf. p.21*
E. **Faux** : Débit plasmatique rénal = DSR x 55 % ≈ 600 mL/min ; 120 mL/min correspond au DFG. — *cf. p.4*

20) Concernant la filtration glomérulaire :

Réponses : AC

A. **Vrai** : Devenir du filtrat : 1 % est excrété ; 99 % est réabsorbé : majeure partie. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Sécrétion tubulaire = passage de substances des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : Déchets endogènes : filtrés mais ni réabsorbés, ni sécrétés → quantité excrétée = quantité filtrée. — *cf. p.6*
D. **Faux** : Formation du filtrat glomérulaire = urine primitive : dans la capsule de Bowman ; écoulement dans le tubule. — *cf. p.7*
E. **Faux** : Augmentation de 300 à 1200 mOsm/L dans la branche descendante ; diminution de 1200 à 100-150 mOsm/L dans la branche ascendante. — *cf. p.15*

Série 5 — correction

1) Pour une substance S, on estime qu'en 1 minute 100 mg sont filtrés, 30 mg réabsorbés et 10 mg sécrétés. Concernant la substance S :

Réponses : ABE

A. **Vrai** : Quantité excrétée = filtrée − réabsorbée + sécrétée = 100 − 30 + 10 = 80 mg/min. — *cf. p.6*
B. **Vrai** : Déchets endogènes filtrés mais ni réabsorbés ni sécrétés : quantité excrétée = quantité filtrée. — *cf. p.6*
C. **Faux** : La quantité sécrétée s'ajoute aux quantités filtrées : 80 mg/min. — *cf. p.6, 17*
D. **Faux** : La quantité réabsorbée se soustrait et la quantité sécrétée s'ajoute : 80 mg/min. — *cf. p.6*
E. **Vrai** : Sécrétion tubulaire = passage de substances des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire. — *cf. p.6*

2) Un patient présente une hyponatrémie associée à une baisse de sa pression artérielle. Concernant la réponse hormonale de ce patient :

Réponses : ACD

A. **Vrai** : Ang II : sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal. — *cf. p.21*
B. **Faux** : C'est l'angiotensine II (issue de l'angiotensinogène via l'Ang I) qui stimule la sécrétion d'aldostérone. — *cf. p.16, 21*
C. **Vrai** : Augmentation de la réabsorption rénale de NaCl et donc d'eau → volume sanguin augmente. — *cf. p.21*
D. **Vrai** : Stimulation de la sécrétion d'aldostérone par une faible [Na^+] plasmatique = hyponatrémie. — *cf. p.16*
E. **Faux** : Aldostérone : sécrétion par la glande surrénale (corticosurrénale). — *cf. p.16*

3) À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

Réponses : AD

A. **Vrai** : Maintien du DFG constant : autour de 120 mL/min, pour une élimination et une réabsorption optimale. — *cf. p.10*
B. **Faux** : Clairance rénale = volume de plasma complètement épuré d'une substance en 1 minute. — *cf. p.19*
C. **Faux** : Créatinine : déchet métabolique issu du catabolisme de la créatine musculaire ; quantité dépend de la masse musculaire. — *cf. p.19*
D. **Vrai** : Hyperosmolarité EC : soif + sécrétion d'ADH → petite quantité d'urine concentrée. — *cf. p.20*
E. **Faux** : PΣ : ouverture du col vésical (sphincter interne relaxé) ; Σ : fermeture du col vésical (sphincter interne contracté). — *cf. p.23*

4) Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

Réponses : ABCE

A. **Vrai** : CR = 0 : réabsorption complète de la substance ; ex : glucose. — *cf. p.19*
B. **Vrai** : Composants anormaux : glucose : glycosurie. — *cf. p.24*
C. **Vrai** : CR < 120 mL/min : petite molécule filtrée réabsorbée, ex : urée. — *cf. p.19*
D. **Faux** : Inuline : glucide de faible poids moléculaire, non produite par l'organisme, injectée en IV ; peu utilisée en pratique. — *cf. p.19*
E. **Vrai** : Eau majoritairement réabsorbée : 178,5 L sur 180 L de filtrat. — *cf. p.13*

5) À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

Réponses : BCD

A. **Faux** : Passage en fonction de la taille et de la charge, car les pores sont petits et la membrane chargée négativement. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Action antidiurétique : rôle important dans le maintien de la volémie et de la pression artérielle. — *cf. p.17*
C. **Vrai** : PHc : pression exercée par le filtrat dans la capsule de Bowman à l'extérieur des capillaires glomérulaires ; s'oppose à la filtration. — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Réabsorption tubulaire = passage du tubule vers les capillaires péritubulaires ; sécrétion = sens inverse. — *cf. p.6*
E. **Faux** : Augmentation des protéines plasmatiques : POg augmente, donc DFG diminue. — *cf. p.9*

6) On dose l'urée chez un sujet : concentration urinaire 4500 mg/L, concentration plasmatique 60 mg/L, débit urinaire 1 mL/min. Concernant l'urée chez ce sujet :

Réponses : ABD

A. **Vrai** : CR < 120 mL/min : petite molécule filtrée réabsorbée ; ex : urée. — *cf. p.19*
B. **Vrai** : Passage de l'eau et des molécules de bas poids moléculaire : ex glucose, acides aminés, urée. — *cf. p.7*
C. **Faux** : Les déchets ne sont pas réabsorbés (ex : créatinine), avec une exception : l'urée est réabsorbée à 50 %. — *cf. p.13*
D. **Vrai** : C = UV/P = 4500 x 1 / 60 = 75 mL/min. — *cf. p.19*
E. **Faux** : Erreur d'un facteur 10 : C = UV/P = 75 mL/min. — *cf. p.19*

7) Concernant la formation de l'urine définitive :

Réponses : ABD

A. **Vrai** : Formation du filtrat glomérulaire = urine primitive, dans la capsule de Bowman. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Valeur normale : 7,38 – 7,42 ; limites compatibles avec la vie : 6,9 – 7,8. — *cf. p.2*
C. **Faux** : En cas de baisse du DFG : les chimiorécepteurs de la macula densa détectent la baisse de NaCl dans le TCD. — *cf. p.21*
D. **Vrai** : Passage de l'eau et des molécules de bas poids moléculaire : ex glucose, acides aminés, urée. — *cf. p.7*
E. **Faux** : Processus : unidirectionnel, passif, peu sélectif. — *cf. p.7*

8) Un sujet boit rapidement une grande quantité d'eau, ce qui entraîne une hypo-osmolarité extracellulaire. Concernant ce sujet :

Réponses : ACE

A. **Vrai** : Stimulation/inhibition de la sécrétion d'ADH par l'hypothalamus. — *cf. p.20*
B. **Faux** : L'absence d'ADH rend le TCD et le TC imperméables à l'eau. — *cf. p.20*
C. **Vrai** : En cas d'hypo-osmolarité extracellulaire : inhibition de la sécrétion d'ADH. — *cf. p.20*
D. **Faux** : Détection : osmorécepteurs. — *cf. p.20*
E. **Vrai** : L'absence d'ADH permet d'éliminer l'eau sans perdre les solutés = production d'une grande quantité d'urine diluée. — *cf. p.20*

9) Concernant la filtration glomérulaire :

Réponses : C

A. **Faux** : Macula densa = amas cellulaire sur la partie initiale du TCD ; rôle de chimiorécepteurs = détecte les variations de concentration en NaCl. — *cf. p.5*
B. **Faux** : PHg ≈ 55 mmHg ; POg ≈ 30 mmHg ; PHc ≈ 15 mmHg. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : Membrane de filtration = 3 filtres en série : endothélium fenestré, membrane basale, podocytes. — *cf. p.7*
D. **Faux** : POg = Π : pression osmotique exercée par les protéines du sang tendant à attirer l'eau = pression oncotique ; s'oppose à la filtration. — *cf. p.8*
E. **Faux** : Presque totale pour : bicarbonates (85 %) et phosphates (80-95 %). — *cf. p.15*

10) Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

Réponses : C

A. **Faux** : Les capillaires glomérulaires convergent vers l'artériole efférente par laquelle le sang quitte le glomérule. — *cf. p.5*
B. **Faux** : ≈ 1 million de néphrons / rein. — *cf. p.3*
C. **Vrai** : EPO = hormone qui stimule l'érythropoïèse = augmente la synthèse d'érythrocytes = hématies, par la moelle osseuse. — *cf. p.22*
D. **Faux** : 4 actions de l'Ang II augmentant la PA, dont la vasoconstriction des vaisseaux systémiques (résistance périphérique augmente). — *cf. p.21*
E. **Faux** : Stimulation de la soif par l'hypothalamus → apport hydrique augmente → volume sanguin augmente. — *cf. p.21*

11) À propos de la formation du filtrat glomérulaire :

Réponses : C

A. **Faux** : Endothélium fenestré : présente des pores qui retiennent les globules sanguins. — *cf. p.7*
B. **Faux** : Non passage de la plupart des protéines plasmatiques (ex albumine) car anioniques. — *cf. p.7*
C. **Vrai** : Barorécepteurs aortiques et carotidiens → stimulation du SN sympathique → activation des récepteurs adrénergiques des cellules juxtaglomérulaires. — *cf. p.21*
D. **Faux** : Membrane basale : réseau lâche de fibres de collagène et de glycoprotéines anioniques. — *cf. p.7*
E. **Faux** : Transport actif primaire : direct, hydrolyse une molécule d'ATP ; transport actif secondaire : indirect. — *cf. p.12*

12) Concernant la clairance rénale :

Réponses : CD

A. **Faux** : Les 2 reins sont situés à la hauteur des 2 dernières côtes. — *cf. p.2*
B. **Faux** : Clairance rénale = volume de plasma complètement épuré d'une substance en 1 minute. — *cf. p.19*
C. **Vrai** : Clairance rénale de la créatinine : permet d'estimer le DFG à partir de la créatininémie. — *cf. p.19*
D. **Vrai** : CR < 120 mL/min : 2 cas possibles, dont grosse molécule et/ou chargée négativement avec une filtration incomplète. — *cf. p.19*
E. **Faux** : 1ère partie du TCD : imperméable à l'eau ; perméable au NaCl via le cotransporteur apical NCCT : Na^+/Cl^- (cible des diurétiques). — *cf. p.16*

13) Concernant la miction :

Réponses : AE

A. **Vrai** : Fermeture des deux sphincters : assurent la continence = capacité de rétention urinaire ; vidange = miction. — *cf. p.23*
B. **Faux** : Déclenchement : augmentation activité PΣ + baisse activité Σ ; inhibition : l'inverse. — *cf. p.24*
C. **Faux** : TCP : réabsorption de masse et obligatoire (glucose, AA, vitamines totale ; Na^+ 65 % ; eau 65 %). — *cf. p.15*
D. **Faux** : Sphincter externe : innervation somatique : nerf pudendal ; sphincter interne : innervation végétative (SN autonome). — *cf. p.23*
E. **Vrai** : ADH : rôle au niveau de la 2ème partie du TCD + du TC ; permet la réabsorption d'eau. — *cf. p.17*

14) À propos de la concentration et de la dilution de l'urine :

Réponses : CE

A. **Faux** : CR < 120 mL/min : petite molécule filtrée réabsorbée, ex : urée. — *cf. p.19*
B. **Faux** : Passage de l'eau et des molécules de bas poids moléculaire : ex glucose, acides aminés, urée. — *cf. p.7*
C. **Vrai** : CR = 120 mL/min : substance librement filtrée (non liée aux protéines plasmatiques), ni réabsorbée, ni sécrétée → intéressante pour estimer le DFG. — *cf. p.19*
D. **Faux** : L'absence d'ADH permet d'éliminer l'eau sans perdre les solutés = grande quantité d'urine diluée. — *cf. p.20*
E. **Vrai** : Forte [K^+] plasmatique = hyperkaliémie : stimule la sécrétion d'aldostérone. — *cf. p.16*

15) Concernant le gradient cortico-médullaire et la clairance :

Réponses : E

A. **Faux** : C = UV/P : U et P concentrations urinaire et plasmatique (mg/L), V débit urinaire (mL/min). — *cf. p.19*
B. **Faux** : Maintien de l'osmolarité plasmatique à 300 mosmol/L. — *cf. p.2*
C. **Faux** : CR > 120 mL/min : substance filtrée et sécrétée (ex : médicaments). — *cf. p.19*
D. **Faux** : Branche ascendante large : réabsorption via le symporteur apical NKCC : $Na^+/K^+/2Cl^-$; cible des diurétiques de l'anse. Le NCCT est dans la 1ère partie du TCD. — *cf. p.15*
E. **Vrai** : Création par les longues anses de Henlé des néphrons juxtamédullaires = multiplicateurs à contre-courant. — *cf. p.20*

16) Concernant l'anatomie rénale et le néphron :

Réponses : ACE

A. **Vrai** : Cellules principales : homéostasie du Na^+, K^+ et de l'eau ; cellules intercalaires : équilibre acido-basique. — *cf. p.16*
B. **Faux** : Néphron = unité fonctionnelle du rein = plus petite structure qui peut exécuter l'ensemble des fonctions rénales. — *cf. p.3*
C. **Vrai** : Faible [Na^+] plasmatique = hyponatrémie : stimule la sécrétion d'aldostérone. — *cf. p.16*
D. **Faux** : Les 2 reins : production de l'urine ; vessie : stockage de l'urine. — *cf. p.2*
E. **Vrai** : Cavités rénales internes : calice rénal ; pelvis rénal = bassinet. — *cf. p.3*

17) Un médicament M a une concentration urinaire de 600 mg/L et une concentration plasmatique de 4 mg/L ; le débit urinaire est de 1,5 mL/min. Concernant le médicament M :

Réponses : ACE

A. **Vrai** : C = UV/P = 600 x 1,5 / 4 = 225 mL/min. — *cf. p.19*
B. **Faux** : Erreur de formule (UP/V) : C = UV/P = 225 mL/min. — *cf. p.19*
C. **Vrai** : Certains médicaments et substances exogènes : filtrés, sécrétés, pas réabsorbés → quantité excrétée = quantité filtrée + quantité sécrétée. — *cf. p.6*
D. **Faux** : Une petite molécule filtrée réabsorbée a une CR < 120 mL/min ; ici CR = 225 mL/min > 120 mL/min. — *cf. p.19*
E. **Vrai** : CR = 225 mL/min > 120 mL/min : substance filtrée et sécrétée (ex : médicaments). — *cf. p.19*

18) Concernant les transports tubulaires :

Réponses : C

A. **Faux** : Cellules principales (2ème partie du TCD + TC) : réabsorption de Na^+ en présence d'aldostérone. — *cf. p.16*
B. **Faux** : PNF = 10 mmHg ; responsable du passage des solutés et de l'eau à travers la membrane de filtration. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : 2ème partie du TCD + TC : réabsorption facultative ; débit 25 mL/min. — *cf. p.16*
D. **Faux** : Appareil juxtaglomérulaire : carrefour du glomérule et de la partie initiale du TCD. — *cf. p.5*
E. **Faux** : 3 caractéristiques cumulées : non prises en charge par un transporteur protéique ; trop volumineuses ; non liposolubles. — *cf. p.14*

19) À propos de la vessie et de la composition de l'urine :

Réponses : BC

A. **Faux** : Débit sanguin rénal : 1,1 L/min ≈ 20 % du débit cardiaque (5 L/min). — *cf. p.4*
B. **Vrai** : Vidange = miction : ouverture des 2 sphincters par relaxation ; contraction du muscle vésical. — *cf. p.23*
C. **Vrai** : 3) Diffusion simple des solutés (concentration augmentée dans le tubule par la réabsorption de l'eau) : ex K^+, Ca^{2+}, urée. — *cf. p.14*
D. **Faux** : Paroi constituée d'un muscle lisse = détrusor. — *cf. p.23*
E. **Faux** : Pigments biliaires jaunes : dégradation de l'hémoglobine. — *cf. p.24*

20) À propos des fonctions endocrines du rein :

Réponses : A

A. **Vrai** : Transports actifs saturables : flux limités par le nombre de transporteurs ; taux maximal de réabsorption = Tm. — *cf. p.13*

B. **Faux** : ECA présente dans les vaisseaux de nombreux tissus mais principalement dans les poumons. — *cf. p.21*

C. **Faux** : Sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal (stimulée par l'Ang II) → augmentation de la réabsorption rénale de NaCl et donc d'eau. — *cf. p.21*

D. **Faux** : DFG normal si ≥ 90 ; insuffisance rénale si < 90. — *cf. p.9*

E. **Faux** : 4 actions de l'Ang II augmentant la pression artérielle. — *cf. p.21*